Caderno ENADE — Análise Exploratória de Dados

2026.2

Cayo Oliveira

Sumário

1 Capítulo 1 — Fundamentos de AED, cadeia analítica e BI **3**

1.1 Questões objetivas . . . 3

1.2 Questões discursivas . . . 8

1.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 10

2 Capítulo 2 — Estatística descritiva desde o início **11**

2.1 Questões objetivas . . . 11

2.2 Questões discursivas . . . 15

2.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 18

3 Capítulo 3 — Probabilidade, distribuições e associação **19**

3.1 Questões objetivas . . . 19

3.2 Respostas explicadas das questões pares . . . 26

4 Capítulo 4 — Gráficos, cor e acessibilidade **27**

4.1 Questões objetivas . . . 27

4.2 Questões discursivas . . . 31

4.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 34

5 Capítulo 5 — Arquitetura de dados para AED **35**

5.1 Questões objetivas . . . 35

5.2 Questões discursivas . . . 39

5.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 42

6 Capítulo 6 — Dashboard, storytelling e decisão **43**

6.1 Questões objetivas . . . 43

6.2 Questões discursivas . . . 48

6.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 50

7 Capítulo 7 — Integração da tabela imperfeita à recomendação **51**

7.1 Questões objetivas . . . 51
7.2 Questões discursivas . . . 56
7.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 58

8 Capítulo 8 — Revisão integrada da Unidade I 59
8.1 Questões objetivas . . . 59
8.2 Questões discursivas . . . 63
8.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 66

9 Capítulo 9 — LLM aplicado ao ciclo analítico 67
9.1 Questões objetivas . . . 67
9.2 Questões discursivas . . . 72
9.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 74

10 Capítulo 10 — Text-to-SQL, NL2Vis e camada semântica 75
10.1 Questões objetivas . . . 75
10.2 Questões discursivas . . . 79
10.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 82

11 Capítulo 11 — Ferramentas analíticas e BI agentic 83
11.1 Questões objetivas . . . 83
11.2 Questões discursivas . . . 88
11.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 90

12 Capítulo 12 — Streamlit e Llama em uma aplicação analítica 91
12.1 Questões objetivas . . . 91
12.2 Questões discursivas . . . 95
12.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 98

13 Capítulo 13 — Agentes analíticos, controle e observabilidade 99
13.1 Questões objetivas . . . 99
13.2 Questões discursivas . . . 103
13.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 106

14 Capítulo 14 — Avaliação ponta a ponta de GenBI 107
14.1 Questões objetivas . . . 107
14.2 Questões discursivas . . . 111
14.3 Respostas explicadas das questões pares . . . 114

1 Capítulo 1 — Fundamentos de AED, cadeia analítica e BI

As questões 1 a 10 são objetivas e as questões 11 a 15 são discursivas. Os dados são elaborados para fins didáticos. A edição pública apresenta resolução somente dos itens pares.

1.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: Transformar demanda em pergunta analítica

Suporte: Caso de permanência estudantil

TEXTO-BASE

Em memorando, a direção solicita "um dashboard de evasão". Como matrículas, frequência, notas e situação acadêmica são atualizadas em ritmos distintos, o documento exige que a primeira entrega defina população, período, resultado observável e decisão, antes de escolher qualquer gráfico. A equipe pedagógica poderá contatar estudantes, mas somente após a coordenação distinguir abandono confirmado de sinal preventivo; por isso, a pergunta deve indicar quem será observado, até quando e qual ação o resultado sustentará.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A formulação mais adequada para orientar a análise é

A) Quais cores deixam o painel de evasão mais atraente para a direção?

B) Quais estudantes de graduação ativos em 2026.2 apresentam, até setembro, sinais definidos de queda de frequência e desempenho para priorizar contato pedagógico?

C) Como prever definitivamente quais estudantes abandonarão o curso neste ano?

D) Quais colunas do banco podem ser colocadas em uma única tela institucional?

E) Qual ferramenta de BI possui maior quantidade de recursos automatizados?

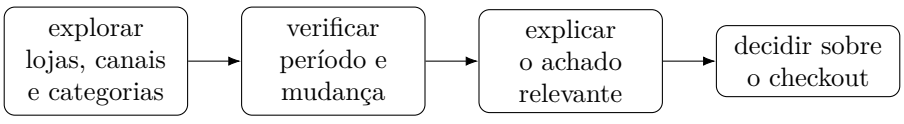
Questão 2 **Objetiva**

Competência: Distinguir exploração, explicação e decisão

Suporte: Relato de vendas

TEXTO-BASE

Uma rede observou queda de receita. A analista segmentou por loja, canal e categoria, descobriu que a redução se concentra no canal móvel de duas lojas e validou que o problema começou após uma mudança no checkout. A gerência precisa decidir se reverte a mudança.



Etapas candidatas da cadeia que o comando pede ordenar conceitualmente. Fonte: elaborado para fins didáticos.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A sequência que representa corretamente o trabalho é

A) escolher o gráfico, publicar o total e depois procurar uma pergunta compatível.

B) explorar padrões, verificar a evidência, explicar o achado relevante e vinculá-lo a uma decisão.

C) prever receita, excluir lojas discrepantes e atribuir a queda ao canal móvel.

D) agregar todos os canais, substituir a mediana pela média e recomendar publicidade.

E) automatizar a narrativa e aceitar a causa proposta pela ferramenta de BI.

Questão 3 — Objetiva

Competência: Avaliar qualidade da cadeia pergunta–dado–visual–decisão

Suporte: Indicadores de atendimento

TEXTO-BASE

Um relatório de auditoria afirma que "o atendimento melhorou" porque a média caiu. O Quadro 1, porém, registra centro, cauda e reabertura no mesmo período; a recomendação será aceita somente se considerar conjuntamente essas evidências.

Quadro 1 — indicadores antes e depois

Indicador	Antes	Depois
tempo médio	18 min	14 min
percentil 90	31 min	46 min
reabertura	8%	15%

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A decisão analítica mais defensável é

A) declarar melhora, porque a média resume toda a distribuição.

B) declarar piora geral, porque qualquer aumento no percentil 90 invalida a média.

C) manter o piloto e investigar cauda e reabertura antes de concluir, pois rapidez média e qualidade evoluíram em direções diferentes.

D) remover os casos acima do percentil 90 e recalcular a média do período.

E) substituir todos os indicadores por uma nota única sem preservar os denominadores.

Questão 4 — Objetiva

Competência: Selecionar indicador com denominador coerente

Suporte: Tabela de conversão

TEXTO-BASE

Uma equipe de comércio digital comparará duas campanhas com volumes de exposição distintos. Cada visita pertence a uma única campanha e cada compra é atribuída à visita correspondente.

A gerência precisa distinguir quantidade absoluta de compras da efetividade por oportunidade antes de redistribuir o orçamento.

Campanha	Visitas	Compras
A	2.000	120
B	600	54

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Para comparar a efetividade, a leitura correta é

A) A é melhor, pois gerou 120 compras contra 54.

B) B é melhor, pois converteu $54/600 = 9\%$, contra $120/2.000 = 6\%$ de A.

C) ambas são iguais, pois a diferença de compras decorre apenas do volume.

D) A é melhor, pois sua taxa é $2.000/120 \approx 16{,}7\%$.

E) B é melhor, pois $54/120 = 45\%$ mede sua participação nas compras.

Questão 5 — Objetiva

Competência: Distinguir BI visual, conversacional e agentic

Suporte: Cenário de governança

TEXTO-BASE

No parecer de aquisição, uma organização permite perguntas em linguagem natural somente quando a resposta usa métricas certificadas, respeita acesso por área, mostra a fonte e pode ser contestada. A ferramenta poderá propor investigação, mas o parecer proíbe que execute decisões financeiras.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A capacidade requerida é melhor descrita como

A) painel estático sem camada semântica, porque métricas visuais dispensam rastreabilidade.

B) chatbot geral conectado a arquivos, porque fluência substitui governança de métricas.

C) análise conversacional governada, com possível orquestração agentic limitada por permissões e revisão humana.

D) planilha individual, porque cada usuário deve redefinir as métricas conforme sua necessidade.

E) agente autônomo financeiro, porque propor investigação autoriza executar a decisão resultante.

Questão 6 — Objetiva

Competência: Diagnosticar média de taxas

Suporte: Comparação de frequência

TEXTO-BASE

Um chamado acadêmico contesta a frequência de uma estudante: foram 9 presenças em 10 aulas de AED e 1 em 2 de IA, mas o painel calculou a média simples de 90% e 50%. A correção precisa conservar aulas e presenças como denominadores auditáveis.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A correção que preserva numerador e denominador é

A) $(90 + 50)/2 = 70\%$, porque disciplinas têm o mesmo peso.

B) $(9 + 1)/(10 + 2) = 10/12 \approx 83{,}3\%$, porque aulas são as oportunidades observadas.

C) $(10 + 2)/(9 + 1) = 120\%$, porque o total previsto deve dividir o realizado.

D) $9/12 = 75\%$, porque somente AED possui quantidade suficiente de aulas.

E) $1/10 = 10\%$, porque a menor taxa domina o risco acadêmico.

Questão 7 — Objetiva

Competência: Distinguir dado, informação, insight e decisão

Suporte: Incidente de estoque

TEXTO-BASE

Em uma rede de abastecimento, os registros de venda são consolidados em uma taxa de ruptura de 6,2

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Na cadeia dados–informação–insight–decisão, a classificação adequada é

A) registros de venda = decisão; 6,2% = dado; padrão por dia = ferramenta; revisão de estoque = informação.

B) registros = dados; taxa consolidada = informação; padrão contextualizado = insight; revisão monitorada = decisão.

C) registros = informação; taxa = decisão; padrão = dado; revisão = insight.

D) todos os elementos são insights porque podem ser apresentados em um painel.

E) somente a revisão de estoque é dado, pois é a única etapa que altera o processo.

Questão 8 — Objetiva

Competência: Avaliar ausência de dados

Suporte: Notas acadêmicas

TEXTO-BASE

Um incidente de qualidade envolve seis matrículas: cinco notas foram lançadas (8, 6, 7, 9 e 8,5) e a sexta permanece vazia porque a avaliação ainda não ocorreu. O sistema converteu o vazio em zero, confundindo ausência de observação com desempenho observado.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A análise coerente é

A) usar zero e obter $38{,}5/6 \approx 6{,}42$, pois todo vazio representa reprovação.

B) usar as cinco observadas e obter 38,5/5 = 7,7, informando $n = 5$ e a pendência separadamente.

C) excluir a maior nota e obter média mais robusta para compensar a ausência.

D) repetir a última nota no campo vazio e manter seis observações.

E) publicar apenas a soma 38,5, pois médias não aceitam ausência.

Questão 9 — Objetiva

Competência: Selecionar evidência para uma decisão

Suporte: Dashboard comercial

TEXTO-BASE

Uma cooperativa avalia se deve ampliar um programa de entrega expressa. No trimestre, o faturamento nominal subiu 11

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A evidência que melhor sustenta uma decisão inicial é

A) atribuir o aumento nominal ao programa e expandi-lo para todas as lojas.

B) comparar margem, volume, cancelamentos e períodos equivalentes entre lojas aderentes e comparáveis, registrando diferenças de contexto.

C) substituir faturamento por acessos ao aplicativo, pois acessos ocorrem antes das compras.

D) considerar apenas lojas com crescimento positivo e retirar as demais da análise.

E) calcular o faturamento médio das lojas e tratar o resultado como efeito causal do programa.

Questão 10 — Objetiva

Competência: Escolher visual e decisão coerentes

Suporte: Fila de espera

TEXTO-BASE

A chefe de uma unidade solicita acompanhamento semanal da mediana e do percentil 90 do tempo de espera. O painel deve destacar p90 acima de 40 minutos, exibir o tamanho da amostra e manter legível, inclusive em escala de cinza, a diferença entre centro e cauda.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A solução mais apropriada é

A) gráfico de linhas com duas séries, linha de referência em 40 minutos e contagem semanal visível.

B) gráfico de pizza por semana, com uma fatia para mediana e outra para p90.

C) nuvem de palavras com os tempos mais frequentes e alerta textual.

D) mapa sem localização, colorido apenas por média mensal.

E) cartão único com o menor valor observado no semestre.

1.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Construir cadeia analítica verificável

Suporte: Caso de evasão

TEXTO-BASE

Uma secretaria municipal deseja priorizar visitas de busca ativa a famílias que podem estar com vacinação infantil atrasada. Há registros de doses com datas inconsistentes, unidades de saúde com cobertura desigual e endereços pessoais. A equipe não possui um rótulo validado de "risco de atraso", e a finalidade autorizada é organizar uma revisão por unidade, sem publicar nomes nem automatizar contato.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Esboce uma pergunta analítica e um fluxo de AED que possam apoiar essa finalidade. Indique população e período, validações necessárias, agregação/visualização apropriada, pelo menos dois riscos e uma condição para encaminhar o resultado à equipe responsável.

Questão 12 **Discursiva**

Competência: Interpretar indicadores conflitantes

Suporte: Tabela de atendimento

TEXTO-BASE

O relatório operacional de um novo fluxo registra média de 16 para 12 minutos e mediana de 13 para 11, mas p90 de 28 para 41 e reabertura de 7% para 13%, com volume semelhante. A gerência precisa decidir sem permitir que a melhora do centro compense a piora da cauda e da qualidade.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Produza recomendação à gerência distinguindo observação, interpretação e decisão. Indique um visual para tempos, outro para qualidade e uma condição mensurável para manter ou reverter o fluxo.

Questão 13 **Discursiva**

Competência: Definir contrato de indicador

Suporte: Taxa de resolução

TEXTO-BASE

Três áreas publicam "resolução no primeiro contato", mas usam denominadores diferentes: chamados abertos, chamados encerrados e clientes únicos. Os valores alimentam metas e remuneração, embora uma pessoa possa abrir vários chamados e alguns permaneçam abertos no corte. A organização precisa de um contrato antes de comparar áreas.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Escreva um contrato mínimo para o indicador, incluindo unidade, numerador, denominador, exclusões, janela, atualização, responsável e dois testes. Explique como a mudança de denominador altera a decisão.

Questão 14 Discursiva

Competência: Calcular e avaliar desempenho por grupo

Suporte: Tabela de campanha

TEXTO-BASE

Um memorando comercial compara duas campanhas. A registrou 2.000 visitas, 120 compras, R$9.600 de margem e custo de R$2.000; B registrou 600 visitas, 54 compras, R$3.240 de margem e custo de R$900. A recomendação deve separar escala, conversão e retorno líquido.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule conversão, margem por compra e margem líquida de cada campanha. Recomende uma prioridade, explicando por que volume e taxa isolados não resolvem a decisão.

Questão 15 Discursiva

Competência: Avaliar proposta de BI conversacional

Suporte: Arquitetura de decisão

TEXTO-BASE

Em proposta de fornecedor, um chatbot consulta diretamente tabelas operacionais, gera SQL e envia recomendações a gestores. A auditoria de arquitetura identifica ausência de catálogo de métricas, teste da consulta e registro de fonte, três requisitos para reproduzir e contestar uma recomendação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Em até 15 linhas, diagnostique quatro lacunas e proponha um fluxo governado que preserve permissões, camada semântica, validação, proveniência e contestação humana.

1.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta B. A equipe parte de exploração, verifica a concentração e a mudança temporal, comunica o achado relevante e o relaciona à decisão. Escolher visual ou causa antes da evidência quebra a cadeia.

Questão 4 — resposta B. A conversão de A é 120/2.000 = 6% e a de B é 54/600 = 9%. Contagem absoluta responde volume; a taxa compara efetividade por oportunidade.

Questão 6 — resposta B. Devem-se somar presenças e aulas antes de dividir: 10/12 = 83,3%. A média simples de percentuais dá peso indevido à disciplina com apenas duas aulas.

Questão 8 — resposta B. A nota ausente significa "ainda não observada", não zero. A média válida dos valores presentes é 7,7 e precisa vir acompanhada de $n = 5$ e completude 5/6.

Questão 10 — resposta A. Linhas preservam ordem temporal; duas séries permitem comparar centro e cauda; a referência operacionaliza o limiar; a contagem comunica a base de cada semana.

Questão 12 — critérios de resposta. Reconhecer melhora no centro e piora na cauda/qualidade; propor histograma ou boxplot para tempos e série temporal para reabertura; condicionar a decisão a limiar explícito e investigação da cauda.

Questão 14 — cálculo e critérios. A: conversão 6%, margem/compra R$80, líquida R$7.600. B: 9%, R$60, líquida R$2.340. A maximiza contribuição total; B converte melhor. A recomendação deve declarar o objetivo e não confundir essas dimensões.

2 Capítulo 2 — Estatística descritiva desde o início

2.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: Distinguir população, amostra e unidade

Suporte: Pesquisa acadêmica

TEXTO-BASE

Uma instituição que reorganizará os horários quer descrever o tempo de deslocamento dos 1.200 estudantes ativos em 2026.2. A equipe sorteia 150 matrículas de todos os turnos e registra uma resposta válida por estudante. O relatório deverá explicitar sobre quem pretende concluir, quem foi efetivamente observado e qual unidade cada linha representa.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Nesse desenho,

A) população e amostra possuem 150 estudantes.

B) população tem 1.200, amostra 150 e unidade é o estudante ativo selecionado.

C) população é o conjunto de tempos e unidade é a instituição.

D) amostra tem 1.200 e população 150.

E) unidade é cada minuto possível de deslocamento.

Questão 2 **Objetiva**

Competência: Classificar variáveis e operações válidas

Suporte: Dicionário acadêmico

TEXTO-BASE

Ao preparar um painel de permanência, uma analista recebe o dicionário resumido no Quadro 1. Embora o sistema permita codificar qualquer campo com números, a equipe precisa escolher operações estatísticas que preservem o significado de cada variável.

Quadro 1 — dicionário acadêmico

Campo	Valores ou unidade observada
curso	SI, ADS, Administração
satisfação	baixa, média, alta
número de faltas	contagem de ocorrências
tempo de deslocamento	minutos, com medição contínua

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A classificação correta é

A) curso ordinal; satisfação nominal; faltas contínua; tempo discreta.

B) curso nominal; satisfação ordinal; faltas discreta; tempo contínua.

C) curso discreto; satisfação contínua; faltas nominal; tempo ordinal.

D) todas quantitativas, pois podem receber códigos.

E) todas nominais, pois foram armazenadas como texto.

Questão 3 — Objetiva

Competência: Calcular frequências

Suporte: Preferência de ferramenta

TEXTO-BASE

Para dimensionar uma oficina, a coordenação perguntou a 20 estudantes qual ambiente usariam prioritariamente na análise: 8 escolheram planilha, 7 uma plataforma de BI e 5 Python. Cada estudante indicou apenas uma opção, de modo que as categorias são mutuamente exclusivas e as frequências devem reconciliar o total respondente.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A frequência relativa de BI e a conferência do total são

A) $7/20 = 35\%$ e $8 + 7 + 5 = 20$.

B) $7/8 = 87{,}5\%$ e $8 + 7 = 15$.

C) $20/7 \approx 285{,}7\%$ e total 20.

D) $7/5 = 140\%$ e total 13.

E) $5/20 = 25\%$ e total 12.

Questão 4 — Objetiva

Competência: Comparar média e mediana

Suporte: Tempos de conclusão

TEXTO-BASE

Em um piloto com oito estudantes, os tempos para concluir uma atividade foram os apresentados no Quadro 2. O registro de 56 minutos foi conferido e é legítimo: houve uma interrupção, mas a tentativa pertence ao público analisado. A equipe quer comparar o centro por repartição do total com o centro por posição, sem excluir o caso silenciosamente.

Quadro 2 — tempos em minutos

18	20	20	22	25	25	30	56

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A média e a mediana são, respectivamente,

A) 23,5 e 27.

B) 27 e 23,5.

C) 24 e 25.

D) 27 e 25.

E) 216 e 23,5.

Questão 5 Objetiva

Competência: Aplicar média ponderada

Suporte: Notas com pesos

TEXTO-BASE

Uma disciplina avalia cada estudante por um relatório (peso 30%) e um projeto (peso 70%). Uma estudante obteve 8,0 no relatório e 6,0 no projeto. A coordenação deseja publicar um único resultado que respeite os pesos definidos no plano.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A nota ponderada correta é

A) $(8+6)/2 = 7{,}0$, pois há duas avaliações.

B) $0{,}30(8) + 0{,}70(6) = 6{,}6$.

C) $(8+6)/(0{,}30+0{,}70) = 14{,}0$.

D) $0{,}70(8) + 0{,}30(6) = 7{,}4$.

E) $8/0{,}30 + 6/0{,}70 \approx 35{,}24$.

Questão 6 Objetiva

Competência: Calcular quartis e IQR

Suporte: Distribuição ordenada

TEXTO-BASE

Para resumir oito tempos já ordenados, $2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14$, a equipe declarou previamente a convenção de calcular a mediana geral e as medianas das metades de mesmo tamanho. O objetivo é obter os três quartis e a largura ocupada pela metade central, mantendo a mesma convenção em todo o relatório.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Os valores Q_1, Q_2, Q_3 e IQR são

A) 4,5; 7,5; 11; 6,5.

B) 4; 7; 10; 6.

C) 5; 8; 12; 7.

D) 4,5; 8; 11; 7,5.

E) 2; 7,5; 14; 12.

Questão 7 Objetiva

Competência: Distinguir variância populacional e amostral

Suporte: Equipamentos

TEXTO-BASE

Um laboratório mede o tempo de processamento de todos os 5 lotes produzidos em um turno: 2, 4, 6, 8 e 10 minutos. A média é 6 minutos e a soma dos quadrados dos desvios em relação à média é 40. O relatório descreve aquele turno completo, sem pretender estimar outros turnos.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A variância descritiva desses cinco lotes é

A) $40/5 = 8$ minutos quadrados, pois o conjunto inclui toda a população do turno.

B) $40/4 = 10$ minutos quadrados, pois todo conjunto deve usar $n - 1$.

C) $\sqrt{40/5} = \sqrt{8}$ minutos, que é a variância.

D) $40/(5 - 2) = 13{,}33$ minutos quadrados, pois há cinco observações.

E) zero, porque os desvios em torno da média se cancelam.

Questão 8 — Objetiva

Competência: Interpretar desvio-padrão e CV

Suporte: Comparação de processos

TEXTO-BASE

Dois serviços executam tarefas de escalas diferentes. O processo A tem tempo médio de 50 ms e desvio-padrão de 5 ms; B tem média de 10 ms e desvio de 2 ms. A gestão quer distinguir qual apresenta maior oscilação na unidade original e qual varia mais em relação ao próprio centro; ambas as médias são positivas e possuem zero significativo.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Os coeficientes de variação e a leitura relativa são

A) A 10%, B 20%; B é relativamente mais variável.

B) A 5%, B 2%; A é relativamente mais variável.

C) A 100%, B 200%; ambos instáveis.

D) A 10%, B 5%; A é relativamente mais variável.

E) A 45%, B 8%; não podem ser comparados.

Questão 9 — Objetiva

Competência: Interpretar moda e centro

Suporte: Distribuição de canais

TEXTO-BASE

Em uma pesquisa de dispositivo preferencial, celular aparece 12 vezes, notebook 12, tablet 4 e desktop 2. As categorias são nominais, cada respondente escolheu uma, e a equipe deseja informar a maior repetição sem inventar uma ordem ou calcular média de códigos atribuídos aos dispositivos.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A descrição adequada é

A) amodal, pois duas categorias empatam.

B) bimodal, com celular e notebook; média dos códigos não tem interpretação.

C) unimodal, com tablet por ser a categoria intermediária.

D) mediana celular, independentemente da ordem adotada.

E) média notebook, pois possui maior capacidade computacional.

Questão 10 **Objetiva**

Competência: Calcular cercas e ler boxplot

Suporte: Tempos com extremo

TEXTO-BASE

Um conjunto de tempos foi conferido na fonte. Pela convenção declarada, $Q_1 = 20$, $Q_3 = 27{,}5$, o menor valor é 18, o maior valor ainda dentro da região central ampliada é 30 e existe uma observação 56. A equipe usará as cercas de Tukey apenas como sinalizador exploratório, não como ordem automática de exclusão.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Pelo critério $1{,}5\,IQR$, a leitura é

A) $IQR = 7{,}5$, cercas 8,75 e 38,75; 56 é sinalizado, não automaticamente excluído.

B) $IQR = 47{,}5$, cercas $-51{,}25$ e 98,75; nada é sinalizado.

C) $IQR = 23{,}5$, cerca superior 56; 56 deve ser apagado.

D) $IQR = 7{,}5$, cercas 12,5 e 35; 30 é extremo.

E) $IQR = 38$, cercas 18 e 56; o boxplot usa apenas amplitude.

2.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Diagnosticar amostragem

Suporte: Pesquisa de deslocamento

TEXTO-BASE

Para estimar o deslocamento dos 1.200 estudantes ativos, foram usados os 150 primeiros que responderam a um formulário enviado às 8h por um canal mais acessado pelo turno da manhã. A instituição pretende usar o resultado para reorganizar horários de todos os turnos, embora estudantes com jornadas longas possam responder mais tarde ou não responder.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Identifique população, amostra e unidade; explique dois vieses plausíveis; proponha seleção melhor e duas informações para avaliar representatividade.

Questão 12 **Discursiva**

Competência: Calcular posição e dispersão

Suporte: Tempos de suporte

TEXTO-BASE

Os tempos $4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 20$ minutos representam toda a equipe de um turno comparável. O valor 20 foi confirmado como atendimento real e não erro de digitação. A gerência quer um resumo que mostre centro, repetição, metade central, extensão total e sinalização do caso afastado antes de investigar a causa operacional.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule média, mediana, moda, Q_1, Q_3, IQR, cercas e amplitude. Compare centro e dispersão e indique a investigação sugerida pelo resultado.

Questão 13 — Discursiva

Competência: Explicar o divisor amostral

Suporte: Amostra de equipamentos

TEXTO-BASE

Uma fábrica registrou o peso de todas as 8 embalagens produzidas em um lote: 98, 99, 100, 100, 101, 102, 100, 100 gramas. O relatório pretende descrever esse lote específico e comparar sua dispersão com o limite operacional de 2 gramas; não estima a variabilidade de lotes futuros.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule a variância populacional e interprete-a em relação ao propósito. Apresente média, soma dos quadrados dos desvios e divisor escolhido. Explique por que a variância amostral seria outra quantidade e quando ela seria apropriada.

Questão 14 — Discursiva

Competência: Comparar variabilidade relativa

Suporte: Indicadores operacionais

TEXTO-BASE

Dois processos medidos na mesma família de unidade possuem escalas positivas com zero significativo. A apresenta média 80 e desvio-padrão 8; B, média 20 e desvio 4. A direção quer comparar dispersão absoluta e relativa, evitando concluir apenas pelo maior desvio em unidades.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule os CVs, interprete variabilidade absoluta e relativa e proponha qual medida publicar para cada finalidade.

Questão 15 — Discursiva

Competência: Construir narrativa estatística

Suporte: Notas assimétricas

TEXTO-BASE

Uma turma de oito estudantes possui notas ordenadas $1, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 10$. A direção propõe divulgar apenas a média, mas o professor observa repetição no centro e valores afastados nas

duas pontas. A síntese será usada para planejar recuperação e, por isso, deve comunicar posição, dispersão, tamanho do grupo e limite de generalização.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule ao menos média, mediana, modas, quartis e IQR; redija uma síntese que preserve forma, extremos, n e limite da interpretação.

2.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta B. Curso é qualitativa nominal: somar códigos de curso ou calcular sua média não produz uma quantidade. Satisfação é qualitativa ordinal porque baixa, média e alta possuem ordem, mas as distâncias não foram medidas como iguais. Faltas são quantitativas discretas, pois resultam de contagem; tempo é quantitativa contínua, ainda que o instrumento o arredonde para minutos inteiros. O tipo estatístico vem do significado, não do formato da coluna.

nominal ; ordinal ; discreta ; contínua

Questão 4 — resposta B. Primeiro somamos os oito tempos: $18 + 20 + 20 + 22 + 25 + 25 + 30 + 56 = 216$. A média reparte esse total: $\bar{x} = 216/8 = 27$ minutos. Para a mediana, os dados já estão ordenados e $n = 8$ é par; usamos as posições $n/2 = 4$ e $n/2 + 1 = 5$: $\widetilde{x} = (22+25)/2 = 23{,}5$ minutos. O valor 56 participa integralmente da média e desloca o total, mas não muda quais observações ocupam as duas posições centrais.

Questão 6 — resposta A. Pela convenção declarada, a mediana geral usa o quarto e o quinto valores: $Q_2 = (7+8)/2 = 7{,}5$. A metade inferior é $\{2, 4, 5, 7\}$, então $Q_1 = (4+5)/2 = 4{,}5$. A metade superior é $\{8, 10, 12, 14\}$, logo $Q_3 = (10+12)/2 = 11$. Finalmente, $IQR = Q_3 - Q_1 = 11 - 4{,}5 = 6{,}5$. Outra convenção pode variar em amostras pequenas, por isso o método precisa acompanhar o resultado.

Questão 8 — resposta A. O coeficiente de variação divide o desvio pelo centro. Para A, $CV_A = (5/50) \times 100\% = 10\%$. Para B, $CV_B = (2/10) \times 100\% = 20\%$. A possui maior dispersão absoluta, pois 5 ms supera 2 ms; B possui maior dispersão relativa, pois seu desvio representa um quinto da média. O CV faz sentido porque as médias são positivas e o zero da escala representa ausência de tempo.

Questão 10 — resposta A. Calculamos $IQR = Q_3 - Q_1 = 27{,}5 - 20 = 7{,}5$. Então $1{,}5 \times IQR = 11{,}25$. A cerca inferior é $LI = 20 - 11{,}25 = 8{,}75$ e a superior $LS = 27{,}5 + 11{,}25 = 38{,}75$. O valor 56 ultrapassa a cerca superior e será desenhado separadamente; isso o sinaliza para investigação, mas não demonstra erro nem autoriza exclusão automática.

Questão 12 — cálculo e critérios. A soma é $4+5+5+6+6+7+7+20 = 60$, portanto a média populacional é $60/8 = 7{,}5$. As posições centrais são 6 e 6, logo mediana 6; as maiores frequências pertencem a 5, 6 e 7. Pela convenção das medianas das metades, $Q_1 = (5+5)/2 = 5$ e $Q_3 = (7+7)/2 = 7$, de modo que $IQR = 2$. As cercas são $5-3 = 2$ e $7+3 = 10$; a amplitude é $20 - 4 = 16$. O valor 20 explica por que a média supera a mediana e por que a amplitude é grande; deve ser investigado no processo.

Questão 14 — cálculo e critérios. Para A, $CV_A = (8/80) \times 100\% = 10\%$. Para B, $CV_B = (4/20) \times 100\% = 20\%$. Em unidades, A tem maior DP ($8 > 4$); relativamente ao centro, B varia mais. Um relatório operacional deve publicar média e DP para preservar unidade e pode acrescentar CV quando comparar escalas de razão positivas. CV não seria adequado se a média estivesse perto de zero ou se o zero fosse apenas convencional.

3 Capítulo 3 — Probabilidade, distribuições e associação

3.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: Definir experimento, espaço e evento

Suporte: Monitoramento de chamados

TEXTO-BASE

Em um protocolo de qualidade, cada novo chamado encerrado é acompanhado por sete dias e classificado uma única vez como reaberto (R) ou não reaberto (N). Antes de estimar taxas, a equipe precisa formalizar o procedimento observado, o conjunto de resultados possíveis e o evento de interesse, sem presumir chances iguais por existirem duas categorias.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A representação correta é

A) experimento $\{R\}$; espaço N; evento sistema.

B) experimento observar a classificação; $\Omega = \{R, N\}$; evento $A = \{R\}$.

C) experimento R; espaço probabilidade $1/2$; evento Ω.

D) espaço contém todos os chamados históricos e evento contém somente percentuais.

E) $P(R) = 1/2$ obrigatoriamente por haver duas categorias.

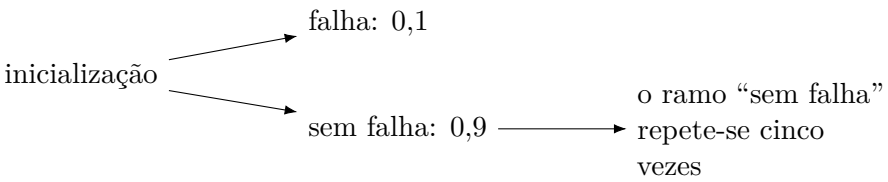
Questão 2 **Objetiva**

Competência: Aplicar complemento

Suporte: Risco em lote

TEXTO-BASE

Um componente passa por cinco inicializações sob as mesmas condições. O histórico validado sustenta probabilidade de falha 0,1 em cada inicialização, e o desenho considera as tentativas independentes. A operação será interrompida se ocorrer ao menos uma falha; por isso, a equipe pode calcular primeiro o evento complementar de nenhuma falha.



Árvore reduzida do evento complementar; os cinco ensaios seguem a mesma ramificação. Fonte: elaborado para fins didáticos.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A chance de ao menos uma falha é

A) $1 - 0{,}9^5 \approx 0{,}4095$.

B) $0{,}1^5 = 0{,}00001$.

C) $5 \times 0{,}1 = 0{,}5$ exatamente.

D) $0{,}9^5 \approx 0{,}5905$.

E) $1 - 0{,}1^5 \approx 0{,}99999$.

Questão 3 — Objetiva

Competência: Calcular união sem dupla contagem

Suporte: Eventos em um dado

TEXTO-BASE

Em um serviço digital, 18

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A probabilidade de erro de autenticação ou de pagamento é

A) $0{,}18 + 0{,}12 = 0{,}30$.

B) $0{,}18 + 0{,}12 - 0{,}05 = 0{,}25$.

C) $0{,}05$, pois somente a interseção pertence à união.

D) $0{,}18 \times 0{,}12 = 0{,}0216$.

E) $1 - (1 - 0{,}18)(1 - 0{,}12) = 0{,}2784$, assumindo independência sem evidência.

Questão 4 — Objetiva

Competência: Interpretar condicional

Suporte: Tabela de atraso

TEXTO-BASE

Em uma noite comparável, 24 estudantes declararam trabalhar durante o dia e 12 deles chegaram atrasados; entre 16 que não trabalham, 4 atrasaram. A coordenação quer comparar a chance de atraso dentro de cada condição de trabalho, preservando os denominadores dos grupos e sem transformar diferença observada em prova causal.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A leitura correta é

A) $P(A \mid T) = 12/24 = 50\%$ e $P(A \mid T^c) = 4/16 = 25\%$.

B) $P(A \mid T) = 12/40 = 30\%$ e $P(T \mid A) = 50\%$.

C) $P(A \mid T) = 24/12 = 200\%$.

D) $P(A) = 12/24$, pois a condição não muda o universo.

E) trabalhar causa atraso porque as probabilidades condicionais diferem.

Questão 5 Objetiva

Competência: Testar independência

Suporte: Urgência e reabertura

TEXTO-BASE

Em uma amostra de chamados, 40

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A conclusão sustentada pelo critério de independência é

A) independentes, pois $P(F) + P(R) = 0{,}70$.

B) independentes, pois $P(F \cap R) = 0{,}40 \times 0{,}30 = 0{,}12$.

C) dependentes, pois $P(F \cap R) = 0{,}18$ difere de $P(F)P(R) = 0{,}12$.

D) mutuamente exclusivos, pois a interseção é menor que cada evento.

E) complementares, pois a soma das probabilidades é inferior a 1.

Questão 6 Objetiva

Competência: Calcular esperança

Suporte: Resultado financeiro

TEXTO-BASE

Uma automação aplicada repetidamente gera economia de R$20 quando conclui corretamente, com probabilidade 0,7, e custo adicional de R$10 quando exige retrabalho, com probabilidade 0,3. Os dois resultados esgotam o modelo. A gerência quer o valor médio de longo prazo por ocorrência, reconhecendo que esse valor pode não ser um resultado individual possível.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O valor esperado por ocorrência é

A) R$17, pois se somam magnitudes ponderadas.

B) R$11, pois $20(0{,}7) - 10(0{,}3) = 14 - 3$.

C) R$5, média simples entre 20 e -10.

D) R$14, ignorando o cenário de perda.

E) perda esperada de R$3, pois risco deve substituir retorno.

Questão 7 Objetiva

Competência: Aplicar binomial

Suporte: Reaberturas

TEXTO-BASE

Um lote possui cinco chamados comparáveis, cada um classificado como reaberto ou não. A taxa histórica aplicável é $p = 0{,}2$, considerada constante, e as reaberturas são modeladas como independentes. A equipe deseja a probabilidade de exatamente duas reaberturas, considerando também quantas posições diferentes os dois eventos podem ocupar.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A chance de exatamente duas é

A) $\binom{5}{2}(0{,}2)^2(0{,}8)^3 = 0{,}2048$.

B) $(0{,}2)^2 = 0{,}04$, pois a posição não importa.

C) $5(0{,}2) = 1$.

D) $\binom{5}{2}(0{,}2)^3(0{,}8)^2 = 0{,}0512$.

E) $1 - (0{,}8)^5 = 0{,}67232$.

Questão 8 — Objetiva

Competência: Aplicar uniforme contínua

Suporte: Janela de chegada

TEXTO-BASE

Um simulador agenda um evento em qualquer instante entre 0 e 20 minutos e, por projeto, atribui a mesma densidade a intervalos de igual largura. A variável contínua X representa o instante. A equipe quer a chance de o evento ocorrer entre 5 e 9 minutos e o centro esperado da janela.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. $P(5 \le X \le 9)$ e $E(X)$ são

A) $4/20 = 0{,}20$ e 10 minutos.

B) $9/20 = 0{,}45$ e 20 minutos.

C) $5/9 \approx 0{,}56$ e 5 minutos.

D) $4/15 \approx 0{,}267$ e 12,5 minutos.

E) zero e 10, pois pontos contínuos têm probabilidade zero.

Questão 9 — Objetiva

Competência: Interpretar normal e escore z

Suporte: Tempo padronizado

TEXTO-BASE

Após examinar o processo e a forma dos dados, uma equipe adota provisoriamente um modelo normal para tempos com média 50 minutos e desvio-padrão 5. Um atendimento levou 60 minutos. Para compará-lo na escala da distribuição, a equipe quer expressar sua distância em unidades de desvio-padrão, sem declarar o caso impossível.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A interpretação correta é

A) $z = (60 - 50)/5 = 2$, dois desvios acima da média.

B) $z = 60/50 = 1{,}2$, 20% acima em unidades padronizadas.

C) $z = (50 - 60)/5 = -2$, dois desvios acima.

D) $z = 10$, pois se usa apenas a diferença.

E) o caso tem probabilidade zero e deve ser excluído.

Questão 10 — Objetiva

Competência: Calcular correlação de Pearson

Suporte: Tabela de somas centradas

TEXTO-BASE

Uma equipe compara horas de treinamento X e produtividade Y em seis unidades. Após centralizar os valores, obteve $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 30$, $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 25$ e $\sum(y_i - \bar{y})^2 = 100$. O diagrama de dispersão sugere uma tendência aproximadamente linear, mas o estudo é observacional.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O coeficiente de correlação de Pearson e sua interpretação são

A) $30/\sqrt{25 \cdot 100} = 0{,}60$, associação linear positiva moderada a forte, sem conclusão causal.

B) $30/(25 + 100) = 0{,}24$, associação positiva fraca, pois os quadrados devem ser somados.

C) $30/6 = 5$, correlação positiva de cinco unidades.

D) $\sqrt{30/2500} \approx 0{,}11$, associação quase nula.

E) $30/(5 \cdot 10) = 0{,}60$, portanto o treinamento causou aumento de produtividade.

Questão 11 — Discursiva

Competência: Construir árvore de probabilidade

Suporte: Triagem de chamados

TEXTO-BASE

Em uma central, 20% dos chamados são urgentes. Entre os urgentes, 30% são reabertos; entre os não urgentes, 10% são reabertos. A gestão precisa reconstruir os quatro caminhos possíveis, obter a taxa total de reabertura e calcular a composição dos reabertos antes de discutir associação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Construa árvore ou tabela, calcule as quatro conjuntas, $P(R)$ e $P(U \mid R)$ e avalie independência sem afirmar causalidade.

Questão 12 — Discursiva

Competência: Comparar esperança e risco

Suporte: Duas estratégias

TEXTO-BASE

Duas estratégias serão repetidas em operações comparáveis. A rende R$10 em cada ocorrência. B rende R$30 com probabilidade 0,5 e perde R$10 com probabilidade 0,5. A direção sabe que

médias iguais podem esconder riscos distintos e solicita esperança, variância e recomendação condicionada à tolerância a oscilação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule esperança e variância das duas e recomende conforme uma organização avessa ou tolerante a risco, distinguindo média de resultado individual.

Questão 13 — Discursiva

Competência: Avaliar adequação binomial

Suporte: Dados agrupados

TEXTO-BASE

Uma equipe quer usar uma binomial para modelar reaberturas de 20 chamados. Entretanto, dez pertencem ao mesmo cliente, a probabilidade muda conforme a severidade e chamados sucessivos compartilham infraestrutura. O número de tentativas e a classificação binária estão definidos, mas constância e independência precisam ser auditadas antes da fórmula.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Avalie cada condição binomial, explique quais falham e proponha estratificação ou modelo alternativo conceitual.

Questão 14 — Discursiva

Competência: Calcular covariância e correlação

Suporte: Pares de estudo e nota

TEXTO-BASE

Cinco estudantes forneceram os pares de horas de estudo e nota mostrados a seguir:

$$(1, 2),\ (2, 4),\ (3, 5),\ (4, 4),\ (5, 10).$$

Cada par pertence à mesma pessoa e será tratado como amostra. A equipe quer abrir os desvios e produtos linha a linha, medir associação linear e verificar a influência do último ponto sem alegar causa.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule médias, tabela de desvios, covariância amostral, DPs e Pearson; interprete direção, força, ponto influente e limite causal.

Questão 15 — Discursiva

Competência: Escolher distribuição

Suporte: Planejamento operacional

TEXTO-BASE

Uma equipe de operações precisa selecionar modelos probabilísticos para quatro variáveis: (i) número de falhas em 12 tentativas independentes com chance estável de falha; (ii) resultado de sucesso/fracasso em uma única tentativa; (iii) instante de chegada equiprovável em uma janela de 0 a 30 minutos; e (iv) erro de medição contínuo, aproximadamente simétrico em torno de zero por muitos efeitos pequenos.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Associe um modelo adequado a cada variável e declare seus parâmetros principais. Para cada associação, indique uma premissa que precisa ser verificada e explique por que o modelo representa o mecanismo descrito.

3.2 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. Em cada tentativa, não falhar tem probabilidade $1 - 0{,}1 = 0{,}9$. Sob independência, nenhuma falha nas cinco tem probabilidade $0{,}9^5 = 0{,}59049$. "Ao menos uma" é o complemento: $1 - 0{,}59049 = 0{,}40951$, aproximadamente 40,95%. Somar $5 \times 0{,}1$ não é exato porque os eventos de falha podem ocorrer em mais de uma tentativa.

Questão 4 — resposta A. A condição redefine o universo. Entre quem trabalha, há 24 estudantes e 12 atrasos: $P(A \mid T) = 12/24 = 0{,}50$. Entre quem não trabalha, há 16 e 4 atrasos: $P(A \mid T^c) = 4/16 = 0{,}25$. Sem condição, seriam 16 atrasos entre 40 estudantes, ou 40%. A diferença condicional descreve associação no grupo observado; outras variáveis podem explicar parte dela.

Questão 6 — resposta B. O resultado financeiro é uma variável aleatória: 20 com peso 0,7 e -10 com peso 0,3. Logo, $E(G) = 20(0{,}7) + (-10)(0{,}3) = 14 - 3 = 11$ reais por ocorrência. R$11 não é um resultado individual possível; é a média de longo prazo sob as probabilidades do modelo. O cenário de perda entra com sinal negativo.

Questão 8 — resposta A. Na uniforme em $[0, 20]$, intervalos de mesma largura têm a mesma probabilidade. A faixa de 5 a 9 mede $9 - 5 = 4$ minutos, enquanto a janela total mede $20 - 0 = 20$; assim, $P(5 \leq X \leq 9) = 4/20 = 0{,}20$. A esperança é o ponto médio: $E(X) = (0 + 20)/2 = 10$ minutos. Probabilidade zero de um ponto isolado não implica probabilidade zero de um intervalo.

Questão 10 — resposta A. Pearson usa a soma dos produtos centrados dividida pela raiz do produto das somas quadráticas: $r = 16/\sqrt{10 \times 36} = 16/\sqrt{360}$. Como $\sqrt{360} \approx 18{,}974$, $r \approx 0{,}843$. O sinal positivo indica movimento no mesmo sentido e a magnitude sugere associação linear relevante neste conjunto. O coeficiente não demonstra que estudar causou a nota e deve ser lido com o gráfico e $n = 5$.

Questão 12 — cálculo e critérios. A estratégia A vale sempre 10, então $E(A) = 10$ e $Var(A) = (10 - 10)^2 = 0$. Para B, $E(B) = 30(0{,}5) + (-10)(0{,}5) = 15 - 5 = 10$. Seus desvios em torno de 10 são 20 e -20; portanto, $Var(B) = 0{,}5(20^2) + 0{,}5((-20)^2) = 200 + 200 = 400$. As esperanças coincidem, mas B possui DP 20 e resultados extremos; a preferência depende da tolerância a risco.

Questão 14 — cálculo e critérios. As médias são $\bar{x} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5)/5 = 3$ e $\bar{y} = (2+4+5+4+10)/5 = 5$. Os desvios de X são $-2, -1, 0, 1, 2$; de Y, $-3, -1, 0, -1, 5$. Os produtos somam $6 + 1 + 0 - 1 + 10 = 16$; os quadrados somam 10 e 36. Assim, $s_{XY} = 16/(5 - 1) = 4$, $s_X = \sqrt{10/4} = \sqrt{2{,}5}$ e $s_Y = \sqrt{36/4} = 3$. Finalmente, $r = 4/(3\sqrt{2{,}5}) \approx 0{,}843$. O par $(5, 10)$ contribui 10 dos 16 produtos e merece análise de influência; associação não prova causalidade.

4 Capítulo 4 — Gráficos, cor e acessibilidade

4.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: Escolher gráfico por tarefa

Suporte: Comparação de categorias

TEXTO-BASE

Uma gestora de suporte quer comparar a quantidade de chamados em oito categorias nominais com nomes longos. A tarefa é identificar rapidamente maiores volumes e diferenças entre categorias, sem sugerir continuidade temporal nem obrigar o leitor a alternar repetidamente entre marcas e uma legenda distante. O painel será lido em notebook durante a reunião semanal e impresso no relatório; cada categoria precisa permanecer associada ao próprio rótulo, e pequenas diferenças de comprimento devem ser comparáveis a partir de uma origem comum. A ata registra que a ordem alfabética atrasou a identificação das filas críticas no mês anterior. A nova versão deve ordenar pelo volume observado, manter os nomes legíveis e permitir que a chefia reconheça imediatamente onde deslocar a equipe de triagem.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O gráfico mais adequado é

A) barras horizontais ordenadas, com eixo começando em zero.

B) linha conectando categorias em ordem alfabética.

C) pizza com oito fatias e legenda distante.

D) área empilhada sem dimensão temporal.

E) mapa de calor com uma única coluna.

Questão 2 **Objetiva**

Competência: Representar distribuição

Suporte: Tempo de atendimento

TEXTO-BASE

Após uma mudança operacional, a média do tempo caiu, mas reclamações sugerem uma cauda longa. O Quadro 1 resume 600 tempos individuais em dois canais; como esses resumos não mostram a forma completa, a equipe precisa selecionar visuais que revelem distribuição e comparação.

Quadro 1 — resumo por canal

Canal	n	Média	Mediana	p90
Aplicativo	360	18 min	13 min	44 min
Telefone	240	17 min	12 min	39 min

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Para examinar forma e comparar grupos, deve-se usar

A) cartões com média de cada grupo apenas.

B) histogramas com classes comparáveis e boxplots por grupo.

C) pizzas com proporção de minutos.

D) linhas ligando observações em ordem de cadastro.

E) pictogramas com um ícone por cem minutos.

Questão 3 — Objetiva

Competência: Evitar distorção de eixo

Suporte: Variação mensal

TEXTO-BASE

Um relatório compara a taxa de descarte de duas linhas de produção: Linha A, 4,0

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A revisão visual mais adequada é

A) manter o eixo truncado e destacar B em vermelho para enfatizar o risco.

B) iniciar as barras em zero, ou usar pontos com escala explicitada, e rotular a diferença como 1,5 ponto percentual.

C) substituir as taxas por contagens sem informar o volume produzido.

D) usar barras tridimensionais para representar a incerteza da diferença.

E) remover valores e eixos para evitar que o público calcule a razão entre taxas.

Questão 4 — Objetiva

Competência: Aplicar paleta acessível

Suporte: Estados de serviço

TEXTO-BASE

Um painel de operação usa somente vermelho e verde de luminosidade semelhante para distinguir “crítico” de “normal”. Ele será projetado, impresso em escala de cinza e consultado por pessoas com diferentes formas de visão de cores. Se a matiz desaparecer, o significado atual também desaparece.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A solução mais robusta é

A) aumentar a saturação das duas cores e retirar texto.

B) combinar paleta com contraste, rótulos/ícones ou padrões redundantes e testar em cinza.

C) usar sete tons de arco-íris sem legenda.

D) representar ambos por cinza idêntico para evitar discriminação.

E) animar o estado crítico, pois movimento resolve impressão.

Questão 5 Objetiva

Competência: Escolher escala de cor

Suporte: Mapa de desvio

TEXTO-BASE

Um mapa regional mostra variação percentual de vendas em torno de um ponto de referência igual a zero. Valores negativos representam queda, valores próximos de zero estabilidade e positivos alta. A tarefa é comunicar duas direções e a intensidade do afastamento sem atribuir uma cor categórica aleatória a cada região.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A codificação coerente é

A) escala divergente com ponto neutro em zero e extremos distinguíveis.

B) escala sequencial escura apenas para valores negativos.

C) cor aleatória por região para maximizar variedade.

D) matiz cíclica sem indicar zero.

E) vermelho para todos os valores, variando apenas o título.

Questão 6 Objetiva

Competência: Calcular taxa antes de visualizar

Suporte: Comparação de falhas

TEXTO-BASE

Dois sistemas processaram volumes diferentes no mesmo período: A teve 30 falhas em 3.000 execuções; B, 12 em 600. A diretoria quer comparar confiabilidade, e a contagem isolada faria A parecer pior. O visual deve usar oportunidades como denominador e conservar os tamanhos das bases.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. As taxas e o visual adequado são

A) A 1%, B 2%; barras de taxa com denominadores informados.

B) A 10%, B 20%; pizza por sistema.

C) A 30%, B 12%; barras de contagem apenas.

D) A 0,1%, B 0,2%; linha temporal sem datas.

E) A 2%, B 1%; mapa geográfico sem localização.

Questão 7 Objetiva

Competência: Avaliar dupla escala

Suporte: Receita e satisfação

TEXTO-BASE

Um gráfico combina receita de R$0 a R$1 milhão no eixo esquerdo e satisfação de 0 a 5 no direito. O autor ajustou manualmente os intervalos para que as linhas coincidissem em vários meses e escreveu que existe relação forte. Como qualquer uma das escalas pode ser deslocada, a coincidência visual não é evidência suficiente.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A decisão visual mais responsável é

A) manter, pois coincidência visual demonstra associação.

B) separar em painéis alinhados ou padronizar explicitamente, evitando sugerir relação pela escolha arbitrária das escalas.

C) remover o eixo direito e conservar a linha sem unidade.

D) converter satisfação em reais sem justificativa.

E) usar 3D para diferenciar escalas.

Questão 8 — Objetiva

Competência: Projetar hierarquia visual

Suporte: Dashboard executivo

TEXTO-BASE

Um dashboard executivo precisa responder três perguntas encadeadas: houve ruptura, onde ela se concentrou e qual ação deve ser priorizada? A tela atual possui 28 cartões do mesmo tamanho, 12 cores e nenhuma ordem de leitura; filtros e limites operacionais ficam distantes dos indicadores. A hierarquia visual deve seguir a decisão.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O redesenho mais coerente é

A) destacar o indicador principal, mostrar tendência e decomposição relevante, reduzir cores e colocar ação/limite junto da evidência.

B) aumentar todos os cartões e preservar a equivalência visual.

C) ordenar alfabeticamente métricas e retirar o contexto da decisão.

D) converter tudo em velocímetros para uniformidade.

E) ocultar filtros e denominadores para liberar espaço.

Questão 9 — Objetiva

Competência: Garantir alternativa textual

Suporte: Publicação acessível

TEXTO-BASE

Um relatório web contém gráfico de linhas com três séries mensais e pontos de mudança importantes. Usuários visuais recebem legenda e eixos, mas leitores de tela ouvem apenas "imagem gráfico.png". A publicação deve conservar propósito, tendências e valores essenciais mesmo quando a imagem não puder ser percebida.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A melhoria necessária é

A) incluir texto alternativo com propósito e tendência, tabela acessível dos valores essenciais e legenda/rótulos claros.

B) aumentar a resolução do PNG, pois leitor de tela interpreta pixels.

C) colocar toda a explicação apenas na cor da série.

D) substituir o gráfico por uma imagem sem eixos.

E) usar siglas nos rótulos para encurtar a navegação.

Questão 10 **Objetiva**

Competência: Escolher visual para parte–todo

Suporte: Composição orçamentária

TEXTO-BASE

Cinco categorias orçamentárias positivas somam 100% em cada ano. A direção precisa comparar a participação atual com o ano anterior e detectar diferenças de um ou dois pontos percentuais. O visual deve colocar valores em escala comum, pois julgamentos de ângulo e área dificultam comparações pequenas.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A melhor escolha é

A) barras agrupadas ou pontos por categoria e ano, ordenados, com percentuais.

B) duas pizzas 3D, pois ângulos permitem diferenças pequenas.

C) área empilhada com apenas dois instantes e ordem variável.

D) linhas conectando fatias em ordem aleatória.

E) nuvem de palavras proporcional ao gasto.

4.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Redesenhar visual enganoso

Suporte: Indicador de aprovação

TEXTO-BASE

Um relatório de aprovação compara 78%, 80% e 81% em um gráfico tridimensional. O eixo começa em 77%, as barras usam perspectiva e sombras, e o título declara “crescimento explosivo”. O documento será usado em reunião pública e precisa distinguir a evidência numérica da ênfase editorial.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Diagnostique quatro problemas e descreva um redesenho acessível, incluindo tipo, escala, rótulos, contexto e redação da conclusão.

Questão 12 — Discursiva

Competência: Propor dashboard orientado à decisão

Suporte: Atendimento

TEXTO-BASE

Uma gestão de atendimento acompanha volume, mediana, percentil 90, reabertura e satisfação por semana e canal. Há alertas aprovados quando p90 ultrapassa 40 minutos ou reabertura supera 12%. O dashboard precisa permitir visão geral, localização do problema e ação, sem esconder denominadores nem depender somente de cor.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Esboce a hierarquia do dashboard, escolha gráficos, cores e filtros, inclua denominadores e alternativa textual e explique como o alerta leva a uma ação verificável.

Questão 13 — Discursiva

Competência: Comparar gráficos de distribuição

Suporte: Dois grupos

TEXTO-BASE

Dois grupos possuem a mesma média. No grupo A, a maioria dos valores está concentrada perto do centro, mas existem dois extremos; B é aproximadamente simétrico e possui metade central mais espalhada. A equipe precisa escolher representações que revelem forma, posição, dispersão, tamanho da amostra e observações individuais influentes.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Indique combinação de gráficos que revele forma, centro e extremos; explique o que boxplot, histograma e pontos mostram ou escondem.

Questão 14 — Discursiva

Competência: Calcular e comunicar diferença

Suporte: Taxas por canal

TEXTO-BASE

Três canais registraram oportunidades e resultados no mesmo período: web, 90 compras em 1.500 visitas; aplicativo, 72 em 800; loja, 110 em 2.000. A gerência quer comparar taxas e quantificar a vantagem do aplicativo sobre a web tanto em pontos percentuais quanto relativamente.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule taxas, ordene canais e proponha gráfico acessível. Diferencie pontos percentuais de variação relativa ao comparar aplicativo e web.

Questão 15 — Discursiva

Competência: Auditar acessibilidade visual

Suporte: Relatório institucional

TEXTO-BASE

Um relatório institucional em PDF usa fonte tamanho 8, contraste baixo, vermelho e verde sem rótulos redundantes, legendas distantes e mapas sem descrição textual. A versão web herda os mesmos problemas e não foi testada por teclado nem leitor de tela. A auditoria deve priorizar correções e evidências de validação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Produza checklist priorizado de correções e explique como validar contraste, daltonismo, leitura em cinza, teclado/leitor de tela e compreensão por usuários.

4.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta B. Histograma revela forma e possíveis modos; boxplots compactam quartis, dispersão e pontos sinalizados para comparação. Cartões de média esconderiam a cauda.

$$\text{média próxima} \not\Rightarrow \text{distribuição semelhante}$$

Questão 4 — resposta B. Cor não deve ser o único canal. Contraste, texto, forma e teste em cinza preservam significado para diferentes percepções e impressão.

Questão 6 — resposta A. A: $30/3.000 = 1\%$; B: $12/600 = 2\%$. Contagem faria A parecer pior, embora B tenha o dobro da taxa.

Questão 8 — resposta A. A hierarquia parte da pergunta, reduz competição visual e liga indicador, decomposição e ação. Uniformidade de tamanho trataria sinais de importância diferente como equivalentes.

Questão 10 — resposta A. Posição em escala comum permite comparar diferenças pequenas entre anos melhor que ângulos, áreas 3D ou nuvens de palavras.

Questão 12 — critérios de resposta. Deve priorizar situação geral, tendências e decomposição; usar linhas para séries e barras/pontos para canais; cores redundantes; filtros essenciais; denominadores; descrição textual; e ação ligada a cada limiar.

Questão 14 — cálculo e critérios. Web 6%, aplicativo 9%, loja 5,5%. Aplicativo supera web em 3 p.p. ou 50% relativamente: $(9 - 6)/6$. Gráfico de barras/pontos com eixo e rótulos acessíveis.

5 Capítulo 5 — Arquitetura de dados para AED

5.1 Questões objetivas

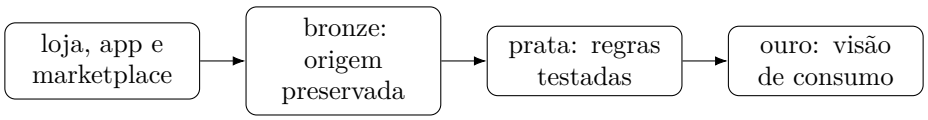
Questão 1 **Objetiva**

Competência: Distinguir bronze, prata e ouro

Suporte: Pipeline de vendas

TEXTO-BASE

Eventos de venda chegam de caixa, aplicativo e marketplace com esquemas e horários distintos. Auditoria exige preservar conteúdo e metadados da origem; análises exigem tipos, chaves e regras consistentes; a direção consome receita líquida por semana e canal. A arquitetura precisa permitir correção e reprocessamento sem transformar o painel em fonte.



Fluxo usado para localizar responsabilidades de preservação, transformação e publicação. Fonte: elaborado para fins didáticos.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A organização coerente é

A) bronze com eventos preservados; prata validada/padronizada; ouro com métricas orientadas ao consumo.

B) bronze com dashboard; prata com PDFs; ouro com cópia bruta.

C) bronze apenas com erros; prata sem histórico; ouro com todas as colunas pessoais.

D) cada camada recalcula a fonte e apaga a anterior.

E) ouro substitui SOR e torna linhagem desnecessária.

Questão 2 **Objetiva**

Competência: Relacionar SOR, SOT e SPEC

Suporte: Dados acadêmicos

TEXTO-BASE

O sistema acadêmico é a autoridade operacional para matrícula. Uma representação integrada harmoniza estudantes, turmas e períodos antes do consumo. As áreas pedagógica e financeira precisam de projeções diferentes, com finalidade e acesso próprios, mas devem reconciliar os conceitos comuns e retornar à origem quando um indicador for contestado.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A associação correta é

A) SOR é consumo; SOT é fonte transacional; SPEC é cópia irrestrita.

B) SOR registra a fonte de autoridade; SOT integra/padroniza; SPEC publica projeção adequada ao consumidor.

C) SOR e bronze são obrigatoriamente sinônimos em toda arquitetura.

D) SOT elimina reconciliação, pois toda transformação é verdadeira.

E) SPEC deve expor todas as colunas para permitir exploração livre.

Questão 3 — Objetiva

Competência: Declarar grão

Suporte: Tabela de pedidos

TEXTO-BASE

Uma tabela de faturamento possui uma linha por item vendido e inclui *pedido_id*, *item_id* e *valor_item*. A dimensão de clientes possui uma linha por cliente, mas o sistema de atendimento tem várias ocorrências por cliente. A equipe precisa publicar receita por região e número de clientes atendidos, sem inflar nenhuma medida ao combinar as fontes.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A estratégia de modelagem e agregação mais segura é

A) juntar as três tabelas no grão de ocorrência e somar receita e linhas resultantes.

B) definir o grão de cada fato, agregar receita no grão item/pedido e clientes distintos no grão cliente, relacionando resultados por dimensões conformadas.

C) contar cada linha de faturamento como um cliente, pois todas possuem pedido associado.

D) remover duplicatas idênticas das tabelas e somar os valores sem examinar cardinalidade.

E) multiplicar o valor de cada item pelo número de ocorrências de atendimento para preservar histórico.

Questão 4 — Objetiva

Competência: Diagnosticar explosão de join

Suporte: Clientes e contatos

TEXTO-BASE

A dimensão contém 1.000 clientes, uma linha por cliente, e o histórico possui 2.400 contatos, várias linhas por cliente. Após uma junção, a saída tem 2.500 linhas: há contatos sem correspondência e clientes sem contato. Antes de agregar atributos do cliente, a equipe precisa declarar o grão desejado e medir a cardinalidade.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A verificação inicial adequada é

A) aceitar 2.500 como número de clientes.

B) declarar grão desejado, medir cardinalidade da chave, contar clientes distintos e correspondências antes/depois e decidir agregação dos contatos.

C) remover duplicatas de todas as colunas sem investigar.

D) usar join cartesiano para garantir completude.

E) somar indicadores de cliente após o join porque repetição preserva totais.

Questão 5 Objetiva

Competência: Escolher chave e tratamento temporal

Suporte: Cadastro versionado

TEXTO-BASE

Um cliente muda do segmento básico para premium em setembro. Relatórios históricos precisam atribuir vendas de agosto ao segmento vigente em agosto; a visão cadastral atual deve mostrar premium. Sobrescrever a coluna produziria números consistentes tecnicamente, mas reescreveria silenciosamente a interpretação do passado.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A solução precisa

A) sobrescrever o segmento e aceitar reescrita histórica.

B) manter vigência das versões e realizar associação temporal conforme a finalidade do relatório.

C) criar um novo cliente sem relacioná-lo ao identificador anterior.

D) guardar segmento apenas na camada ouro atual.

E) usar nome como chave porque permanece legível.

Questão 6 Objetiva

Competência: Reconciliar transformação

Suporte: Receita líquida

TEXTO-BASE

Para o mesmo período, a bronze registra vendas de R$100.000, cancelamentos de R$8.000 e descontos de R$7.000. O contrato da camada ouro define receita líquida como vendas menos cancelamentos e descontos. A equipe precisa calcular o valor esperado e registrar uma igualdade de reconciliação que possa ser testada após cada carga.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O valor e o teste de reconciliação são

A) R$85.000 e conferir $100.000 - 8.000 - 7.000 = 85.000$.

B) R$99.985 e conferir quantidade de colunas.

C) R$108.000 e somar cancelamentos como receita.

D) R$92.000 e ignorar descontos.

E) R$100.000 e validar apenas que o dashboard abriu.

Questão 7 Objetiva

Competência: Aplicar linhagem e impacto

Suporte: Mudança de regra

TEXTO-BASE

Um painel executivo usa a métrica “receita líquida” calculada como faturamento menos descontos. Uma nova regra aprovada passa a subtrair também devoluções a partir de 1ž de julho; relatórios históricos já publicados continuam sendo usados em comparações anuais. A mudança altera valores passados se for aplicada retroativamente.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Para manter interpretação e comparabilidade, a equipe deve

A) sobrescrever a fórmula e recalcular silenciosamente todo o histórico.

B) versionar a definição e sua vigência, avaliar impactos, preservar a série anterior identificada e comunicar a quebra ou reprocessamento.

C) manter o nome da métrica e adicionar devoluções apenas para alguns painéis.

D) editar manualmente os resultados de julho sem atualizar linhagem ou consumidores.

E) trocar o banco de dados, pois a mudança de definição é um problema de armazenamento.

Questão 8 Objetiva

Competência: Distinguir qualidade técnica e semântica

Suporte: Taxa de aprovação

TEXTO-BASE

Uma coluna de taxa possui valores entre 0 e 100, sem nulos nem falhas de tipo. Durante uma reconciliação, descobre-se que uma área calculou aprovados sobre matriculados e outra aprovados sobre avaliados. Os dois resultados passam nos testes técnicos, mas representam populações de referência distintas.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O diagnóstico é

A) qualidade garantida porque faixa e completude passaram.

B) problema semântico: numeradores podem coincidir, mas denominadores representam populações diferentes; o contrato deve ser unificado ou nomeado.

C) erro de tipo, resolvido convertendo percentual em texto.

D) duplicidade de chave, resolvida por distinct.

E) atraso de carga, resolvido aumentando frequência.

Questão 9 Objetiva

Competência: Aplicar minimização por consumo

Suporte: SPEC de gestão

TEXTO-BASE

Uma equipe prepara uma base executiva de vendas por mês e região. A fonte operacional contém nome, telefone e endereço de clientes, mas a pergunta autorizada requer apenas totais regionais. O público executivo não precisa identificar pessoas, e grupos com menos de cinco clientes podem ser reconhecíveis por combinação de filtros.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A projeção adequada para consumo é

A) publicar todas as colunas pessoais com hash de nome, pois a transformação garante anonimato.

B) disponibilizar agregados necessários, remover identificadores e aplicar supressão ou controle de consultas para grupos pequenos.

C) copiar a fonte integral para a camada de consumo e esconder campos na interface.

D) conservar os dados pessoais indefinidamente para responder a perguntas futuras ainda não definidas.

E) retirar também região e mês, pois qualquer agregação pode permitir uma decisão comercial.

Questão 10 **Objetiva**

Competência: Selecionar arquitetura para reprocessamento

Suporte: Correção de parser

TEXTO-BASE

Durante duas semanas, um parser da camada prata interpretou dia e mês de forma invertida. A camada bronze preservou arquivos originais imutáveis e metadados de ingestão; ouros e SPEC derivadas receberam datas incorretas. A correção precisa reproduzir a transformação e identificar todos os consumidores impactados.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A resposta operacional apropriada é

A) corrigir a prata, reprocessar da bronze, validar reconciliação e registrar impacto nas ouros e SPEC.

B) editar manualmente os painéis e manter a prata incorreta.

C) apagar a bronze para impedir repetição do erro.

D) corrigir apenas novos dados, mantendo série inconsistente.

E) trocar a ferramenta de BI, pois o erro ocorreu antes do consumo.

5.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Desenhar arquitetura em camadas

Suporte: Integração multicanal

TEXTO-BASE

Caixa, aplicativo e marketplace enviam vendas com esquemas, chaves e horários diferentes. A gestão precisa de margem diária por canal; auditoria exige retorno ao evento original; dados pessoais têm acesso restrito. A arquitetura deverá tornar explícitos grão, fonte de autoridade, testes e projeções por consumidor.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Desenhe bronze–prata–ouro e SOR–SOT–SPEC, indicando grão, chaves, testes, tratamento de acesso, linhagem e um caminho de reprocessamento.

Questão 12 — Discursiva

Competência: Diagnosticar join e granularidade

Suporte: Pedidos e itens

TEXTO-BASE

A tabela de pedidos contém 100 linhas e receita total de R$50.000; a de itens contém 280 linhas. Após a junção um-para-muitos, a soma de `total_pedido` passa a R$142.000, embora a soma de valores dos itens permaneça R$50.000. A divergência precisa ser explicada pelo grão, não corrigida por fator arbitrário.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Explique a inflação, proponha duas correções válidas conforme a pergunta e liste controles antes/depois do join.

Questão 13 — Discursiva

Competência: Criar contrato de dados

Suporte: Métrica institucional

TEXTO-BASE

O conceito “estudante ativo” é usado por matrícula, financeiro, biblioteca e permanência. Cada sistema aplica uma regra implícita diferente para trancamento, inadimplência e período, e os painéis não informam qual versão utilizaram. A instituição precisa transformar o nome compartilhado em contrato governado.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha contrato com definição, grão, fonte de autoridade, vigência, estados, qualidade, responsável, consumidores e estratégia de mudança.

Questão 14 — Discursiva

Competência: Reconciliar camadas

Suporte: Fluxo financeiro

TEXTO-BASE

Para um período fechado, a bronze registra vendas 200.000, cancelamentos 12.000 e descontos 8.000. A prata removeu uma duplicata comprovada de venda no valor 5.000, preservando a evidência da correção. A ouro deve publicar receita líquida reconciliável com a fonte e a transformação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule o valor esperado, escreva equação de reconciliação e proponha quatro testes que separem correção técnica de validade semântica.

Questão 15 — Discursiva

Competência: Planejar análise de impacto por linhagem

Suporte: Mudança de calendário

TEXTO-BASE

Uma nova regra altera as datas de início e fim na dimensão de período acadêmico. Frequência, evasão, receita, três painéis e um modelo de risco dependem dessa dimensão e podem mudar retrospectivamente. A equipe precisa planejar versão, comparação e retorno seguro antes de substituir a definição vigente.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Descreva procedimento de linhagem e migração: consumidores, versões, comparação, reprocessamento, aprovação, comunicação e rollback.

5.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta B. SOR preserva a autoridade operacional, SOT cria representação integrada e coerente, e SPEC adapta campos e regras ao consumo governado. Os conceitos se relacionam, mas não são sinônimos automáticos de bronze/prata/ouro.

Questão 4 — resposta B. Um join um-para-muitos muda o grão. Contagens de linhas, chaves, distintos, correspondências e totais permitem decidir se contatos devem ser agregados antes ou depois.

Questão 6 — resposta A. Receita líquida $= 100.000 - 8.000 - 7.000 = 85.000$. A mesma identidade deve reconciliar origem e ouro, com definições e período iguais.

Questão 8 — resposta B. Faixa e completude verificam forma, não significado. Denominadores distintos produzem indicadores diferentes e precisam de contratos/nomeação explícita.

Questão 10 — resposta A. A bronze imutável permite corrigir a regra e reproduzir derivados. Validação e linhagem mostram quais saídas precisam ser republicadas.

Questão 12 — critérios de resposta. O total do pedido repetiu por item. Corrigir agregando itens por pedido e comparando ao cabeçalho, ou somando `valor_item` quando a pergunta é por item. Exigir cardinalidade, linhas/distintos, correspondências e reconciliação.

Questão 14 — cálculo e critérios. Primeiro corrigir venda duplicada: $200.000 - 5.000 = 195.000$; depois $195.000 - 12.000 - 8.000 = 175.000$. Testes devem cobrir duplicidade, domínios, reconciliação, vigência e contrato.

6 Capítulo 6 — Dashboard, storytelling e decisão

Uma rede de 24 clínicas acompanha acesso, qualidade e sustentabilidade. O painel mensal será usado pela diretoria para decidir onde abrir horários e onde investigar deterioração clínica.

6.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: hierarquia visual

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A página inicial do painel das 24 clínicas exibe 28 cartões com o mesmo tamanho, oito cores e quatro filtros abertos. Em dez segundos, a diretoria precisa localizar espera elevada sem aceitar uma redução obtida à custa de mais cancelamentos. A primeira camada deve priorizar a decisão; detalhes permanecem disponíveis para exploração. Na reunião, a decisão imediata é escolher duas unidades para abrir horários, mas a diretoria só autoriza a medida quando espera e cancelamento aparecem juntos, com período e meta visíveis. O protocolo também exige comparação com o mês anterior e indicação de qualidade dos dados. Assim, destaque visual não pode depender apenas de cor nem transformar um indicador isolado em recomendação; a leitura inicial precisa revelar prioridade, contraponto e próximo passo.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Para orientar o redesenho da primeira camada, selecione a alternativa que preserva hierarquia, contexto e o indicador de qualidade.

A) ordenar todos os cartões alfabeticamente

B) usar uma cor diferente para cada unidade

C) priorizar uma Big Idea, destacar espera junto de cancelamento e relegar diagnóstico detalhado a uma camada de exploração

D) remover cancelamento para simplificar a mensagem

E) substituir números por um texto persuasivo

Questão 2 **Objetiva**

Competência: média ponderada

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O memorando da diretoria apresenta no Quadro 1 tempos médios e volumes de três clínicas. O indicador único deve representar os 160 atendimentos, preservando o peso de cada volume.

Quadro 1 — espera e volume

Clínica	Espera média	Atendimentos
A	12 min	100
B	20 min	50
C	35 min	10

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule a espera média ponderada dos 160 atendimentos e selecione a alternativa correspondente.

A) 15,9 min, calculando a média ponderada pelo volume

B) 22,3 min, média simples das unidades

C) 67 min, soma das médias

D) 18,0 min, ponderando apenas as duas maiores

E) 20,0 min, usando a mediana sem considerar volume

Questão 3 — Objetiva

Competência: Big Idea

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Um piloto ampliou a triagem em parte das clínicas. A espera caiu apenas nas unidades participantes, enquanto o cancelamento permaneceu estável; nas demais, não houve melhora. Como alocará equipe no próximo mês, a diretoria precisa de uma mensagem central que preserve a condição observada e proponha monitoramento.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a Big Idea que traduz a evidência do piloto em recomendação proporcional e verificável.

A) afirmar que triagem sempre reduz espera

B) esconder unidades sem melhora

C) recomendar expansão porque o gráfico ficou verde

D) formular mensagem condicionada: ampliar piloto de triagem, monitorando espera e cancelamento

E) trocar a hipótese por uma lista de indicadores

Questão 4 — Objetiva

Competência: taxa e incerteza

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Duas clínicas serão priorizadas para revisão de alta. A unidade A registrou 18 retornos em 200 altas; B, 12 em 80. Como os volumes diferem, a meta de reduzir retorno exige comparar taxas com seus denominadores, sem classificar pela contagem absoluta.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule as taxas de retorno de A e B e selecione a interpretação compatível com os tamanhos observados.

A) A=18% e B=12%, usando contagens como percentuais

B) A=9% e B=15%; B merece investigação, sem ignorar tamanhos amostrais

C) A=6% e B=4%, dividindo por 300

D) B é melhor porque teve menos retornos absolutos

E) as unidades são equivalentes porque a diferença é seis casos

Questão 5 — Objetiva

Competência: interação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O filtro de período altera todos os gráficos, mas título, fonte e exportação não exibem o recorte ativo. Capturas do painel são levadas a reuniões e podem circular fora do sistema. A interação precisa preservar estado e permitir que outra pessoa reconstrua a leitura.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o desenho de interação que torna o recorte reproduzível dentro e fora do painel.

A) ocultar filtros para evitar erro

B) usar animação como registro de estado

C) permitir qualquer combinação sem aviso

D) fixar sempre o último período escolhido

E) tornar estado visível no título, preservar filtros no artefato e oferecer restauração

Questão 6 — Objetiva

Competência: cauda

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Antes de uma mudança, o tempo mediano era 9 min, o p90 31 min e o p95 48 min. Depois, passaram a 8, 38 e 61 min, no mesmo tipo de atendimento. A direção precisa avaliar simultaneamente experiência central e cauda, evitando usar apenas a melhora de um minuto.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Compare as três medidas antes e depois e selecione a conclusão sustentada pelo centro e pela cauda.

A) o serviço melhorou 11% em todas as observações

B) o p95 melhorou 13 min

C) a mediana melhorou 1 min, mas a cauda piorou; não declarar melhora global

D) a média necessariamente caiu

E) percentis não podem coexistir em um dashboard

Questão 7 — Objetiva

Competência: acessibilidade

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O painel codifica meta cumprida em verde e falha em vermelho, sem texto, forma ou padrão redundante. Quando impresso em cinza, ambos os estados ficam visualmente semelhantes. O relatório será usado por públicos diversos e precisa manter o significado independentemente da percepção de cor.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a revisão que mantém a distinção dos estados para impressão e diferentes percepções de cor.

A) aumentar saturação de vermelho e verde

B) combinar cor com texto, forma ou padrão e verificar contraste

C) adicionar mais tons intermediários

D) usar legenda distante sem rótulos

E) manter porque usuários aprenderão as cores

Questão 8 — Objetiva

Competência: variação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A taxa de cancelamento em cinco semanas foi 8, 9, 8, 10 e 25%. A média é 12% e a mediana 9%. A quinta semana coincide com falha de agendamento confirmada, mas o valor é legítimo; a equipe precisa comunicá-lo sem apagá-lo nem inventar tendência.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Compare média, mediana e sequência semanal e selecione a ação exploratória proporcional ao pico.

A) declarar estabilidade porque a mediana é 9%

B) remover 25% sem registrar critério

C) usar somente média porque inclui tudo

D) destacar o pico e investigar sua causa; média isolada esconde a semana atípica

E) concluir tendência crescente com cinco valores

Questão 9 Objetiva

Competência: storytelling

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Uma equipe de saúde apresenta a ocupação de leitos à coordenação. A série mostra crescimento durante quatro semanas, mas a taxa permanece abaixo da capacidade operacional; o período inclui um feriado e duas unidades ainda não enviaram dados. A apresentação deve ajudar a decidir se haverá remanejamento temporário de equipes.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a sequência narrativa que comunica evidência e incerteza antes de recomendar uma ação.

A) apresentar a ferramenta e todos os filtros; depois mostrar a série, omitir os dados ausentes e pedir expansão permanente.

B) contextualizar a decisão, mostrar tendência e capacidade, declarar cobertura incompleta e propor monitoramento antes do remanejamento temporário.

C) abrir com uma afirmação de crise, mostrar somente a semana máxima e recomendar contratar equipes.

D) substituir a série por depoimentos e concluir que o feriado causou a mudança.

E) mostrar todos os gráficos disponíveis sem ordenar a leitura e deixar a coordenação deduzir a ação.

Questão 10 Objetiva

Competência: comparação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A meta de espera é 15 minutos. A clínica A registra espera 14 e cancelamento 22%; B registra espera 17 e cancelamento 5%, sob períodos comparáveis. Cada unidade atende melhor a um critério; a direção ainda não definiu qual risco tem prioridade.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Avalie conjuntamente espera e cancelamento e selecione a conclusão que não agrega escalas nem inventa prioridade.

A) classificar A como melhor apenas pela espera

B) classificar B como melhor apenas por cancelamento

C) tirar média das duas métricas

D) ocultar a meta para evitar viés

E) mostrar conjuntamente espera e cancelamento; nenhuma unidade domina sem critério de prioridade

6.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

A diretoria recebe uma tela única com espera, cancelamento, retorno e satisfação de 24 clínicas. Indicadores principais competem com filtros e diagnósticos, e capturas perdem o período selecionado. A equipe precisa separar decisão executiva de exploração sem romper a rastreabilidade.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Em até 15 linhas, descreva duas camadas do dashboard. Declare Big Idea e público, organize hierarquia e interações e associe uma regra de decisão a espera e cancelamento. Explique como o recorte permanece auditável.

Questão 12 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Três clínicas registraram espera média de 12, 20 e 35 minutos em 100, 50 e 10 atendimentos. Para o período consolidado, a mediana foi 9, o p90 38 e o p95 61 minutos. A diretoria quer representar volume, centro e cauda sem misturar suas funções.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule a média ponderada da rede, interprete os percentis e proponha uma combinação visual que mantenha visíveis volume e cauda. Explicite por que a média simples das clínicas seria inadequada.

Questão 13 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Um piloto de triagem reduziu espera somente nas clínicas participantes e não alterou cancelamento. A apresentação atual começa pela ferramenta, mostra 16 gráficos e encerra sem decisão. O público precisa compreender evidência, alcance, incerteza e próximo passo em poucos minutos.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Escreva um storyboard de cinco movimentos, do contexto à decisão. Em cada movimento, indique a função narrativa e inclua ao menos uma evidência, um limite e uma recomendação condicionada para ampliar ou interromper o piloto.

Questão 14 Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

O painel usa vermelho e verde sem rótulos, possui fonte pequena e apresenta 28 cartões equivalentes. Em teste informal, usuários confundiram o período ativo e escolheram clínicas diferentes diante da mesma pergunta. A publicação será impressa e também navegada por tecnologias assistivas.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Defina um teste de acessibilidade e um teste de interpretação, cada um com tarefa, participantes ou ferramenta, critério observável de aprovação e ação corretiva após falha.

Questão 15 Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Após uma mudança de agenda, a média do tempo caiu, mas o p95 aumentou 13 minutos. O painel declara “melhora” sem mostrar distribuição, canal, volume ou semanas individuais. A gestão considera expandir a mudança para todas as clínicas no mês seguinte.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Em até 15 linhas, audite a conclusão: proponha hipóteses para centro e cauda, cortes de investigação, duas visualizações e uma regra mensurável para expandir, manter o piloto ou reverter.

6.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. A soma ponderada é $12 \times 100 + 20 \times 50 + 35 \times 10 = 2.550$ minutos. Dividindo pelos $100 + 50 + 10 = 160$ atendimentos, obtém-se $2.550/160 = 15{,}9375$, ou 15,9 min. A média simples das três clínicas daria 22,3 min e super-representaria a unidade de apenas dez atendimentos.

$$\bar{x}_w = \frac{12(100) + 20(50) + 35(10)}{160} = 15{,}9 \text{ min}$$

Questão 4 — resposta B. Na unidade A, $18/200 = 0{,}09 = 9\%$; na B, $12/80 = 0{,}15 = 15\%$. Embora B tenha menos retornos absolutos, sua taxa é seis pontos percentuais maior. Ela merece investigação, preservando a informação de que seu denominador é menor. Isso corresponde à alternativa B.

Questão 6 — resposta C. A mediana caiu de 9 para 8 min, melhora de um minuto no centro. Entretanto, o p90 subiu de 31 para 38 min e o p95 de 48 para 61 min, pioras de 7 e 13 min na cauda. Portanto, não há base para declarar melhora global; a alternativa C integra as três medidas.

Questão 8 — resposta D. A média é $(8+9+8+10+25)/5 = 12\%$, enquanto a mediana é 9%. A diferença decorre sobretudo do pico legítimo de 25%, coincidente com a falha confirmada. Excluí-lo apagaria um evento operacional; usar apenas a média ocultaria a forma da série. A ação adequada é destacá-lo e investigar sua causa, como em D.

Questão 10 — resposta E. A atende à meta de espera por um minuto, mas tem 22% de cancelamento; B excede a meta em dois minutos, porém tem apenas 5% de cancelamento. Cada clínica vence em um critério. Sem prioridade ou função de decisão definida, não se deve fabricar um ranking: ambos os indicadores devem aparecer juntos. Logo, E.

Questão 12 — critérios. A resposta deve recalcular $2.550/160 = 15{,}9$ min, explicar por que a média simples é inadequada e comparar média e mediana da série de cancelamentos, identificando o pico de 25%. O wireframe deve exibir volumes, período, meta, estado dos filtros e anotação do evento operacional.

Questão 14 — critérios. Espera-se roteiro que comece pela decisão, apresente evidências centrais e de cauda, explicite a falha da quinta semana e compare espera e cancelamento sem prioridade inventada. A recomendação deve ser proporcional e acompanhada de critério de monitoramento e fonte reproduzível.

7 Capítulo 7 — Integração da tabela imperfeita à recomendação

Uma secretaria analisa evasão em cursos técnicos. A base reúne matrícula, frequência e situação final, mas há duplicatas, ausências, mudanças de definição e grupos com exposição desigual.

7.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: grão

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Uma empresa de energia recebe leituras horárias de medidores. A tabela analítica deveria conter uma linha por medidor, intervalo e versão válida, mas reenvios da rede criam duplicatas com o mesmo identificador de evento. A tarifa varia por horário, de modo que somar leituras repetidas altera consumo e cobrança. Antes de calcular indicadores, a equipe precisa preservar os eventos de origem e resolver reenvios de forma rastreável.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o procedimento que restabelece o grão sem descartar eventos legítimos.

A) apagar todas as linhas com o mesmo valor de consumo, mesmo que pertençam a medidores diferentes.

B) somar os reenvios para conservar cada transmissão recebida.

C) definir chave do evento, identificar reenvio idempotente, manter proveniência e testar unicidade antes da agregação por medidor e intervalo.

D) agregar por região antes de conferir os identificadores individuais.

E) calcular a média das cobranças já publicadas e usar esse valor como consumo.

Questão 2 **Objetiva**

Competência: taxa

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O relatório da secretaria registra no Quadro 1 evasões e estudantes elegíveis de dois cursos sob a mesma definição. A comparação deve usar taxas, sem classificar pela contagem absoluta nem ocultar o denominador menor.

Quadro 1 — evasão por curso

Curso	Evasões	Elegíveis
A	30	200
B	18	80

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule as taxas de A e B e selecione a comparação proporcional aos denominadores.

A) A=15% e B=22,5%; B tem maior taxa, com ressalva sobre denominador menor

B) A=30% e B=18%

C) A=12,5% e B=7,5%

D) A é pior porque tem mais casos

E) as taxas somam 37,5%

Questão 3 — Objetiva

Competência: causalidade

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Cursos com mais atendimentos psicopedagógicos apresentam menor evasão. Entretanto, o atendimento foi priorizado para estudantes que solicitaram ajuda, e os cursos diferem em perfil e calendário. A secretaria avalia expansão, mas o desenho observacional ainda admite seleção e explicações alternativas.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a conclusão que distingue associação observada de efeito causal e propõe evidência comparável.

A) concluir que atendimento causou toda a redução

B) concluir que atendimento aumenta risco

C) remover estudantes atendidos

D) tratar como associação sujeita a seleção; propor desenho comparável antes de atribuir efeito

E) usar correlação como prova causal

Questão 4 — Objetiva

Competência: ausência

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A frequência está ausente em 40 de 400 registros; 30 dessas ausências concentram-se em um campus cujo leitor falhou. Substituir vazios por zero classificaria falha de captura como falta. A secretaria precisa quantificar completude e investigar o mecanismo antes de imputar.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule a proporção ausente e selecione o tratamento compatível com a concentração por campus.

A) 1% e ausência completamente aleatória

B) 10% ausente e mecanismo dependente do campus; investigar processo antes de imputar

C) 40% e excluir toda a coluna

D) 7,5% e substituir por zero

E) 10% e imputar média sem registrar

Questão 5 — Objetiva

Competência: ética

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Um ranking público detalha evasão por curso, turno e faixa etária. Algumas células possuem menos de cinco estudantes e, combinadas com informações locais, permitem inferir situações individuais. A transparência precisa ser equilibrada com finalidade, agregação e risco de reidentificação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a publicação que reduz reidentificação sem eliminar a finalidade analítica.

A) publicar porque nomes não aparecem

B) trocar nomes por códigos e manter células

C) adicionar cores para anonimizar

D) pedir ao LLM que decida a divulgação

E) agregar/suprimir células pequenas, limitar finalidade e documentar risco residual

Questão 6 — Objetiva

Competência: covariação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Horas de trabalho e faltas apresentam covariância positiva e correlação $r = 0,62$. Após verificar e retirar dois casos extremos em análise de sensibilidade, $r = 0,28$. Os casos são legítimos; a secretaria precisa comunicar influência, tamanho e associação sem seleção oportunista nem alegação causal.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Compare as duas correlações e selecione a interpretação que comunica sensibilidade sem excluir casos automaticamente.

A) a correlação aumentou 0,34

B) 62% das faltas são causadas por trabalho

C) a associação linear cai 0,34 e é sensível aos extremos; relatar ambas e não inferir causa

D) covariância positiva prova unidade comum

E) retirar extremos sempre produz verdade

Questão 7 — Objetiva

Competência: auditoria

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O dashboard atual mostra evasão de 17%, enquanto uma planilha anterior informa 14% para período aparentemente igual. Não há registro de definição, janela, grão, filtros ou versão. Antes de escolher um valor, a secretaria precisa reconstruir as duas cadeias de cálculo.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o procedimento que reconcilia definição, período, grão, filtros e versões antes da publicação.

A) publicar a média 15,5%

B) reconciliar definição, janela, grão, filtros e versões antes de escolher um valor

C) usar o valor mais recente sem investigação

D) manter ambos sem rótulo

E) escolher o menor para evitar alarme

Questão 8 — Objetiva

Competência: risco relativo

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

No mesmo período, o turno noturno registrou 48 evasões em 240 elegíveis; o diurno, 24 em 240. A secretaria quer comparar risco absoluto e razão entre taxas, mantendo explícito que o turno pode estar associado a outras condições não controladas.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule as duas taxas e sua razão e selecione a interpretação que preserva o limite causal.

A) diferença de 24 pontos percentuais

B) razão 0,5 com noturno protegido

C) noturno causa 100% das evasões

D) taxas 20% e 10%; razão 2, associação que ainda requer controle de confundidores

E) taxas iguais porque denominadores coincidem

Questão 9 — Objetiva

Competência: recomendação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Uma rede de bibliotecas testa horários estendidos em quatro unidades selecionadas por adesão voluntária. Nos primeiros dois meses, a frequência aumentou; no mesmo período, houve férias escolares e campanhas locais. Outras unidades não aderiram e possuem perfil de público diferente. A direção quer decidir se estende o piloto.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A continuidade que produz evidência comparável antes de uma expansão é

A) ampliar imediatamente para toda a rede, pois a frequência cresceu após a mudança.

B) interromper o piloto, pois nenhum estudo observacional informa decisões.

C) definir previamente frequência, custo e cobertura; comparar unidades e períodos com ajuste de calendário e diferenças iniciais, mantendo a conclusão como associativa.

D) retirar férias e campanhas do relatório sem registrar como foram tratadas.

E) comparar somente o maior mês do piloto com o menor mês anterior.

Questão 10 — Objetiva

Competência: rastreabilidade

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A diretoria exige que cada taxa de evasão apresentada hoje possa ser refeita seis meses depois. Fontes recebem novas linhas, regras podem mudar e filtros do dashboard não ficam no PDF. O pacote de evidência precisa versionar toda a cadeia e seus responsáveis.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o conjunto de artefatos necessário para reproduzir o indicador após mudanças de dados e regras.

A) guardar apenas PDF final

B) guardar prompt sem dados

C) fotografar o dashboard

D) registrar somente a ferramenta usada

E) versionar fonte, transformação, regra, filtro e artefato com responsável e data

7.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma companhia de água precisa monitorar interrupções. Leituras vêm de sensores, ordens de serviço do sistema operacional e cadastro de bairros; cada fonte tem identificadores e frequências distintos. O painel final deve mostrar horas de interrupção por bairro e mês, com fonte, atualização e regra de cálculo reproduzíveis.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Desenhe o fluxo da captura à publicação. Defina grão e chaves, transformação e responsabilidades das camadas de origem, integração e consumo; inclua testes de qualidade, reconciliação, linhagem e controle de acesso antes da liberação.

Questão 12 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

No mesmo período, o curso A registrou 30 evasões em 200 elegíveis e B, 18 em 80. O noturno registrou 48 em 240 e o diurno, 24 em 240. Os grupos diferem em tamanho e composição, e a secretaria considera concentrar recursos em apenas um deles.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule as quatro taxas, as diferenças em pontos percentuais e as razões A/B e noturno/diurno. Recomende uma prioridade provisória, distinguindo volume, risco relativo e limite causal.

Questão 13 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Um painel de mobilidade mostra viagens por zona e horário. A versão pública permite filtros sucessivos; em algumas combinações, restam uma ou duas pessoas, e a equipe teme reidentificação por cruzamento com horários conhecidos. O serviço precisa conservar utilidade para planejamento sem publicar trajetórias individuais.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha uma política de publicação e teste em até 15 linhas. Inclua unidade de agregação, tratamento de células pequenas, controle dos filtros, finalidade, retenção e como verificar o risco residual.

Questão 14 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

O dashboard informa evasão de 17%, enquanto a planilha usada no mês anterior mostra 14%. As equipes não conseguem localizar versão da definição, filtros, população elegível ou data de extração. A diretoria suspendeu a publicação até haver reconciliação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Crie um protocolo de reconciliação para 14% e 17%. Ordene verificações de definição, período, população, grão, filtros, transformação e versão; atribua responsáveis e declare a evidência para republicar.

Questão 15 — Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Um campus adotou intervenção de permanência ao mesmo tempo em que alterou calendário e equipe. A evasão posterior caiu, mas não existe campus pareado nem métrica prévia de exposição à intervenção. A direção deseja expandir a política para toda a rede.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Avalie a alegação causal. Identifique confundidores, proponha grupo ou período comparável, métricas prévias e uma regra mensurável de expansão que não dependa apenas da diferença antes/depois.

7.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. Para A, $30/200 = 0{,}15 = 15\%$. Para B, $18/80 = 0{,}225 = 22{,}5\%$. Apesar de A ter mais casos absolutos, B apresenta taxa 7,5 pontos percentuais maior. A interpretação deve manter visível que B possui denominador menor; portanto, A é a resposta correta.

$$p_A = 15\%, \qquad p_B = 22{,}5\%$$

Questão 4 — resposta B. A ausência global é $40/400 = 0{,}10 = 10\%$. Desses 40 registros, 30 vêm do campus com falha de leitor, concentração incompatível com tratar a ausência como completamente aleatória. Preencher com zero confundiria falha de captura com falta; deve-se investigar e corrigir o processo antes de imputar. Logo, B.

Questão 6 — resposta C. A correlação passa de 0,62 para 0,28, queda de $0{,}62 - 0{,}28 = 0{,}34$. Isso mostra sensibilidade aos dois casos extremos, não licença para apagá-los. Como são legítimos, ambas as análises devem ser relatadas; nenhum dos coeficientes prova causalidade. Essa leitura está em C.

Questão 8 — resposta D. No noturno, $48/240 = 0{,}20 = 20\%$; no diurno, $24/240 = 0{,}10 = 10\%$. A razão é $20\%/10\% = 2$: a taxa observada no noturno é o dobro. O cálculo descreve associação e ainda requer controle de perfil, trabalho e outras variáveis. Logo, D.

Questão 10 — resposta E. Guardar apenas o PDF não congela dados, regra ou recorte. A reprodução exige versão da fonte ou snapshot, transformação, definição da métrica, filtros e artefato, cada qual com responsável e data. Esse encadeamento permite explicar mudanças futuras e está completo somente na alternativa E.

Questão 12 — critérios. Esperam-se os cálculos $30/200 = 15\%$, $18/80 = 22{,}5\%$, $48/240 = 20\%$, $24/240 = 10\%$ e razão 2. A interpretação deve distinguir diferença absoluta, razão e tamanhos amostrais, além de propor comparação estratificada antes de atribuir efeito ao turno.

Questão 14 — critérios. A resposta deve reconciliar 17% e 14% por definição, janela, grão, filtros e versão; não vale publicar média entre indicadores incompatíveis. Deve propor um painel com contrato da métrica, denominadores, data de atualização, rastreabilidade e regra de bloqueio enquanto a divergência não for explicada.

8 Capítulo 8 — Revisão integrada da Unidade I

Uma cooperativa de entregas decide como reduzir atrasos sem transferir risco injustamente aos entregadores. O caso combina qualidade, estatística, arquitetura, gráficos e comunicação.

8.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: integração

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O painel declara uma linha por pedido, mas junta avaliações registradas por tentativa. Pedidos com várias tentativas repetem valor e distância, inflando receita e volume. A cooperativa precisa restaurar o grão antes de calcular qualquer indicador de atraso ou produtividade. Uma auditoria encontrou pedidos com até quatro tentativas e confirmou que receita pertence ao cabeçalho, enquanto avaliação pertence à tentativa. A correção precisa preservar as avaliações para diagnóstico sem multiplicar medidas do pedido na camada usada pelo painel. O fechamento financeiro usa o valor do pedido uma única vez, enquanto a operação precisa contar tentativas separadamente. O modelo de consumo deverá oferecer essas duas medidas em grãos explícitos e impedir que um join posterior recombine cabeçalho e detalhe sem agregação prévia ou teste de cardinalidade.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a ação que corrige a cardinalidade antes de agregar valores por pedido.

A) dividir todos os valores por dois

B) usar DISTINCT no dashboard sem teste

C) corrigir cardinalidade antes de calcular e documentar grão na camada de consumo

D) trocar barras por linhas

E) aceitar porque avaliações são legítimas

Questão 2 **Objetiva**

Competência: centro

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O registro de incidente apresenta no Quadro 1 os sete tempos de entrega do período. O valor 80 foi confirmado após pane e pertence à população observada; a operação quer representar o centro sem ocultar a cauda nem excluir o caso legítimo.

Quadro 1 — tempos ordenados, em minutos

18	19	20	21	22	23	80

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule média e mediana e selecione a medida que melhor representa o centro típico, comunicando o extremo.

A) mediana 21 representa o centro típico melhor que média 29, pois há cauda extrema

B) média 21

C) moda 20

D) mediana 29

E) amplitude 21

Questão 3 — Objetiva

Competência: arquitetura

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Eventos brutos precisam permanecer reprocessáveis porque regras de atraso e distância podem ser corrigidas. A cooperativa deseja fontes preservadas, transformação validada e indicadores estáveis por consumidor, com linhagem suficiente para refazer uma publicação contestada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a arquitetura que preserva origem, permite correção e publica indicadores governados com linhagem.

A) corrigir o bruto e apagar original

B) calcular tudo no gráfico

C) usar SPEC como nova fonte bruta

D) preservar bruto/bronze ou SOR, transformar em prata/SOT e publicar ouro/SPEC com linhagem

E) duplicar regras em cada painel

Questão 4 — Objetiva

Competência: probabilidade

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Em 500 entregas comparáveis, 75 atrasaram. Entre 100 realizadas sob chuva, 30 atrasaram. A equipe precisa calcular probabilidade geral e condicional, reconhecendo que chuva pode estar associada a região, horário e distância e que a tabela isolada não demonstra causa.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule $P(A)$ e $P(A \mid C)$ e selecione a interpretação proporcional à evidência observacional.

A) 15% e 6%

B) P(atraso)=15% e P(atraso|chuva)=30%; há associação, não causalidade isolada

C) 30% e 15%

D) chuva causa exatamente metade dos atrasos

E) P(chuva|atraso)=30%

Questão 5 — Objetiva

Competência: visual

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Uma associação de entregas divulga um mapa de calor de atrasos por bairro. A escala não tem rótulos, as cores não seguem ordem perceptível e o mapa mistura número de atrasos com taxa, embora os volumes de entregas variem bastante entre bairros. A revisão precisa apoiar comparação e funcionar em impressão monocromática.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a alternativa que corrige a comunicação sem descartar a pergunta geográfica.

A) aumentar a saturação e manter contagens e taxas na mesma escala.

B) retirar legenda e pedir ao público que compare tons de memória.

C) separar contagem e taxa, explicitar unidade e denominador, usar escala ordenada e redundância textual/simbólica testada em cinza.

D) ordenar bairros alfabeticamente e remover os valores para reduzir carga visual.

E) trocar o mapa por um único cartão com a maior contagem, sem informar volume.

Questão 6 — Objetiva

Competência: IQR

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Para atrasos, $Q_1 = 8$ e $Q_3 = 20$ minutos; uma entrega levou 42. A equipe adotou o critério $1{,}5\,IQR$ apenas como sinalizador e confirmou a observação na fonte. Precisa calcular a cerca superior e decidir se o caso merece investigação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule o IQR e a cerca superior e selecione o tratamento exploratório apropriado para 42.

A) IQR=28 e 42 é comum

B) cerca=32

C) IQR=12, cerca superior=38; 42 é potencial outlier a investigar

D) qualquer valor acima de Q3 deve ser removido

E) outlier prova erro de coleta

Questão 7 Objetiva

Competência: semântica

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A expressão "entrega concluída" inclui devolução em uma fonte e a exclui em outra. Ambas passam em testes de tipo e completude, mas alimentam o mesmo indicador executivo. Antes de combinar dados, a cooperativa precisa governar definição, finalidade e vigência.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a ação de governança necessária antes de combinar ou comparar o indicador entre fontes.

A) calcular média das fontes

B) governar definição antes de combinar e nomear métricas distintas se usos diferirem

C) deixar o gráfico resolver

D) usar definição com maior valor

E) ocultar a divergência

Questão 8 Objetiva

Competência: correlação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Distância e atraso apresentam correlação agregada $r = 0,70$. Ao segmentar por região, as correlações variam de 0,10 a 0,25, e as regiões possuem perfis de tráfego diferentes. A equipe precisa avaliar efeito de composição antes de afirmar relação operacional forte.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Compare a correlação agregada às segmentadas e selecione a explicação que considera composição e confundidores.

A) 70% do atraso é causado pela distância

B) segmentação invalida toda correlação

C) somar os coeficientes

D) associação agregada pode refletir composição; analisar segmentos e confundidores

E) usar apenas o maior valor

Questão 9 Objetiva

Competência: decisão

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Reduzir a janela prometida elevou o indicador de pontualidade, mas também aumentou acidentes relatados e jornadas prolongadas. A direção não autorizou compensar segurança por desempenho. A decisão precisa tratar qualidade e risco como restrições conjuntas, não como média.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a decisão que usa pontualidade e segurança como critérios não compensatórios e verificáveis.

A) formular decisão multicritério com limite de segurança não compensável por média

B) otimizar somente pontualidade

C) tirar média de acidentes e tempo

D) ocultar efeito adverso

E) escolher a métrica mais fácil

Questão 10 **Objetiva**

Competência: auditoria

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Um insight gerado por IA afirma que atrasos cresceram, mas não informa consulta, snapshot, período, filtros, regra de atraso nem versão do modelo. A diretoria deseja agir sobre o resultado. Antes, precisa existir evidência suficiente para reproduzir e contestar a resposta.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o pacote mínimo de proveniência necessário antes de aprovar o insight para decisão.

A) aceitar se a frase for plausível

B) pedir resposta mais confiante

C) validar só a gramática

D) publicar com aviso genérico

E) tratar como hipótese e exigir consulta, fonte, recorte, cálculo e reprodução

8.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma cooperativa de entregas precisa explicar atrasos a municípios associados. A base mistura pedidos e ocorrências, duas áreas usam definições distintas de "entrega no prazo" e o painel omite bairros com baixa cobertura. A diretoria quer uma recomendação que possa ser reproduzida e contestada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Estruture uma análise que conecte pergunta decisória, grão, qualidade, medida estatística, arquitetura, visual, narrativa e proteção aos grupos pouco observados. Indique evidências necessárias antes de recomendar uma ação.

Questão 12 — Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma amostra de tempos de entrega contém $18, 19, 20, 21, 22, 23, 80$ minutos. No mesmo período, ocorreram 75 atrasos em 500 entregas; durante chuva, foram 30 atrasos em 100 entregas. A operação quer resumir centro, dispersão e associação com chuva.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule média, mediana e IQR dos tempos; calcule $P(\text{atraso})$, $P(\text{atraso} \mid \text{chuva})$ e a razão entre essas taxas. Interprete o extremo e explique por que a razão não demonstra causalidade.

Questão 13 — Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma junção entre pedidos e ocorrências multiplicou linhas; além disso, comercial define prazo pela promessa ao cliente e logística pelo horário planejado. Registros sem município foram descartados silenciosamente. O total publicado diverge do sistema operacional e não pode ser reconstituído.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Diagnostique fanout, divergência semântica e ausência. Distribua responsabilidades entre SOR, SOT e SPEC e proponha testes de unicidade, reconciliação, completude e contrato antes da publicação.

Questão 14 — Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Três recomendações disputam orçamento: A reduz dois minutos no tempo médio, mas aumenta acidentes; B reduz atrasos em bairros periféricos com efeito médio menor; C maximiza produtividade, porém depende de dados pessoais sem base autorizada. A direção pede um ranking único.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Compare A, B e C por segurança, efeito, equidade e auditabilidade. Declare um critério não compensável, justifique eliminações e explique quais evidências faltam para escolher entre alternativas admissíveis.

Questão 15 — Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Um assistente de IA afirmou que atrasos cresceram 18% e recomendou trocar a transportadora. A resposta não informa período, denominador, consulta, versão da métrica nem tratamento de pedidos cancelados. O gestor deseja aprovar a recomendação ainda hoje.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Audite o insight e liste as evidências mínimas para reproduzir o percentual, contestar sua interpretação e avaliar a recomendação. Defina uma regra objetiva de aprovação, revisão ou recusa.

8.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. A soma é $18+19+20+21+22+23+80 = 203$, logo a média é $203/7 = 29$. Ordenados os sete valores, a mediana é o quarto: 21. O caso de 80 puxa a média oito minutos acima da mediana; por isso, 21 representa melhor o centro típico, sem autorizar a exclusão do extremo confirmado. Logo, A.

$$\bar{x} = 29 \text{ min}, \qquad \tilde{x} = 21 \text{ min}$$

Questão 4 — resposta B. No período, $75/500 = 0{,}15 = 15\%$. Sob chuva, $30/100 = 0{,}30 = 30\%$. A taxa condicional é o dobro da geral, evidenciando associação no recorte observado. Isso não isola chuva de rota, turno, distância ou outros fatores; portanto não basta para afirmar causalidade. A alternativa B preserva cálculo e interpretação.

Questão 6 — resposta C. Com $Q_1 = 8$ e $Q_3 = 20$, $IQR = 20 - 8 = 12$. A cerca superior de Tukey é $Q_3 + 1{,}5IQR = 20 + 18 = 38$. Como $42 > 38$, o valor é sinalizado como potencial outlier. O boxplot pede investigação de origem e contexto, não exclusão automática; por isso, C.

Questão 8 — resposta D. Uma correlação agregada pode mudar quando a composição dos grupos muda, mesmo sem alteração da relação dentro de cada segmento. Antes de agir, a equipe deve estratificar por variáveis relevantes, comparar denominadores e procurar confundidores. A alternativa D é a única que trata o coeficiente como evidência a investigar, não como prova causal.

Questão 10 — resposta E. Sem período, denominador, fonte e transformação, os 18% não são reproduzíveis. O texto da IA deve ser tratado como hipótese até que consulta, snapshot, versão da métrica, filtros e cálculo sejam registrados e reexecutados. Só depois se avalia a recomendação; esse encadeamento corresponde a E.

Questão 12 — critérios. Esperam-se média $203/7 = 29$, mediana 21 e, pela convenção de metades sem a mediana, $Q_1 = 19$, $Q_3 = 23$ e $IQR = 4$. Também: $75/500 = 15\%$, $30/100 = 30\%$ e razão $30/15 = 2$. A interpretação deve reconhecer o extremo e separar associação de causalidade.

Questão 14 — critérios. A resposta deve tornar segurança um requisito não compensável, eliminando A; deve recusar C enquanto não houver base autorizada e governança; e deve avaliar B com evidência estratificada, incerteza e monitoramento. Um ranking puramente aditivo que permita compensar dano grave não atende ao comando.

9 Capítulo 9 — LLM aplicado ao ciclo analítico

Uma central de operações adiciona um assistente para explicar indicadores. O sistema envia instruções, esquema, histórico e tabelas resumidas a um LLM, mas decisões continuam sujeitas a validação.

9.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: papéis

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A política de sistema determina não revelar CPF e citar a fonte usada. Um usuário solicita a lista nominal e afirma ter autorização, mas a aplicação não fornece evidência desse acesso. A hierarquia de mensagens e controles determinísticos devem impedir que conteúdo do usuário revogue a política. O registro da sessão mostra que o pedido chegou pelo campo de pergunta comum, sem escopo de acesso nem finalidade aprovada. A resposta poderá oferecer apenas estatística agregada; eventual consulta nominal depende de autorização verificada antes da montagem do contexto e de filtragem posterior da saída. Em teste de segurança, a mesma solicitação apareceu dentro de um documento recuperado, redigida como se fosse instrução administrativa. Esse trecho é dado não confiável e não pode ganhar precedência sobre a política. A arquitetura deve separar papéis, consultar permissões em serviço próprio, limitar campos antes da chamada e verificar a resposta antes de exibi-la. O registro de auditoria precisa guardar versão da política, identidade autorizada, fontes consultadas e motivo de eventual recusa, sem armazenar o CPF em texto aberto. Temperatura ou redação persuasiva não substituem esses controles, porque apenas modificam o comportamento probabilístico do modelo.

O parecer de conformidade exige ainda um teste em que a solicitação maliciosa aparece no histórico e outro em que aparece no documento recuperado; ambos devem resultar na mesma recusa registrada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a arquitetura que preserva a autoridade da política e aplica autorização fora do texto do usuário.

A) colocá-la só na última mensagem do usuário

B) pedir ao assistant que a memorize

C) colocá-la em instrução de sistema e reforçá-la por controles determinísticos de saída e acesso

D) esconder a regra no dado

E) confiar apenas na temperatura

Questão 2 **Objetiva**

Competência: janela

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O chamado técnico apresenta no Quadro 1 o orçamento de uma janela de 20.000 tokens. Cada trecho recuperado usa 2.000 tokens; a aplicação precisa calcular quantos trechos completos cabem sem truncar instruções ou saída.

Quadro 1 — orçamento de contexto

Componente reservado	Tokens
resposta	2.000
system e esquema	3.000
histórico	5.000

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule o orçamento restante e selecione a quantidade máxima de trechos completos.

A) cabem 5 trechos: restam 10.000 tokens

B) cabem 10 porque saída não conta

C) cabem 6 ignorando system

D) cabem 7 arredondando histórico

E) cabem 20 porque token é palavra

Questão 3 — Objetiva

Competência: validação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Uma análise de satisfação apresenta 250 respostas no início do trimestre e 225 no fim. A narrativa automática afirma aumento de 12

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A variação e a ação corretas são

A) aumento de 5%; corrigir a afirmação, verificar comparabilidade da amostra e registrar a divergência antes de publicar.

B) aumento de 12%; aceitar porque a resposta foi gerada com contexto suficiente.

C) aumento de 0,2%; chamá-lo de variação relativa sem converter pela média inicial.

D) queda de 5%; inverter a ordem dos períodos e publicar.

E) aumento de 20%; dividir a média final pelo tamanho da amostra inicial.

Questão 4 — Objetiva

Competência: custo

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Cada chamada usa 8 mil tokens de entrada e 2 mil de saída. As tarifas são R$1 por milhão de tokens de entrada e R$3 por milhão de saída; o mês terá 10 mil chamadas. A equipe precisa separar os dois componentes antes de projetar o custo.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule separadamente custo de entrada, saída e total mensal e selecione a alternativa correta.

A) R$100

B) entrada R$80, saída R$60, total R$140

C) R$300

D) R$1.400

E) R$14

Questão 5 — Objetiva

Competência: contexto

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Um serviço processa 6.000 solicitações mensais. Cada chamada ao modelo consome em média 5.000 tokens de entrada e 1.000 de saída. A tarifa é R$0,80 por milhão de tokens de entrada e R$2,00 por milhão de tokens de saída. A equipe quer estimar o custo variável mensal sem incluir infraestrutura fixa.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Os custos de entrada, saída e total são, respectivamente,

A) R$24,00; R$12,00; R$36,00.

B) R$12,00; R$24,00; R$36,00.

C) R$4.800,00; R$12.000,00; R$16.800,00.

D) R$24,00; R$2,00; R$26,00.

E) R$30,00; R$12,00; R$42,00.

Questão 6 — Objetiva

Competência: retry

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O serviço recebeu 20 mil chamadas, e 10% foram repetidas integralmente após timeout. Cada execução custa R$0,02, inclusive retries. A equipe precisa calcular execuções e custo reais antes de avaliar se idempotência e política de repetição devem mudar.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule o total de execuções e o custo mensal após retries e selecione a interpretação correta.

A) 20 mil e R$400

B) 2 mil e R$40

C) 22 mil execuções e custo R$440

D) 21 mil e R$420

E) 22 mil e R$400

Questão 7 Objetiva

Competência: mensagens

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A aplicação grava uma resposta anterior do modelo como se fosse instrução de sistema na chamada seguinte. Assim, conteúdo probabilístico recebe autoridade de política. A arquitetura precisa manter papéis e proveniência sem promover mensagens do assistant.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o tratamento que conserva os papéis system, user e assistant e sua autoridade relativa.

A) promover toda saída a system

B) preservar papéis e tratar saída anterior como conteúdo não confiável, sujeito a validação

C) misturar todas as mensagens

D) remover user

E) usar assistant como autorização

Questão 8 Objetiva

Competência: latência

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

As etapas sequenciais têm p95: autenticação 0,2 s, busca 0,9 s, fila 1,4 s, modelo 2,1 s e validação 0,4 s. O SLA é avaliado ponta a ponta. A equipe precisa somar o caminho e localizar os maiores componentes sem remover controle de qualidade.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Some a latência p95 sequencial e selecione os componentes prioritários para investigação.

A) 4,0s

B) 3,5s total

C) 5,0s e remover validação

D) total 5,0s; fila+modelo somam 3,5s e devem ser investigados sem retirar validação

E) 2,1s porque só modelo conta

Questão 9 Objetiva

Competência: alucinação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Um relatório sobre falhas de equipamentos apresenta a afirmação “o compressor C-17 causou 40

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A resposta operacional adequada é

A) manter a frase, pois a referência está formatada como citação.

B) remover apenas a referência e conservar a afirmação causal.

C) exigir fonte existente e recalcular a proporção com denominador definido; reformular como associação ou abster-se da causalidade não sustentada.

D) pedir ao modelo que escreva uma referência mais convincente.

E) aumentar a temperatura para obter explicações alternativas e escolher a mais provável.

Questão 10 Objetiva

Competência: governança

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Analistas querem comparar versões de prompt e modelo ao longo do tempo. Casos, parâmetros, custos e latências também mudam. Para atribuir diferenças à versão, o experimento precisa controlar artefatos, executar conjunto de referência e registrar métricas multidimensionais.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o protocolo versionado que permite uma comparação reproduzível entre configurações.

A) trocar tudo simultaneamente

B) medir apenas JSON válido

C) guardar só a resposta final

D) usar opinião do desenvolvedor

E) versionar system, modelo, parâmetros, conjunto de casos e métricas sintáticas, semânticas e operacionais

9.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma central de atendimento pretende usar LLM para explicar indicadores. Usuários podem inserir CPF e solicitar decisões que extrapolam os dados disponíveis. Hoje, instruções, pergunta e resposta são concatenadas em uma única mensagem, e a aplicação não valida números nem registra recusas.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Projete um contrato para mensagens system, user e assistant; separe controles determinísticos antes e depois do modelo; e defina política de recusa para dados pessoais, falta de evidência e ações de alto impacto.

Questão 12 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Cada chamada usa 8 mil tokens de entrada e 2 mil de saída. A tarifa é R$1 por milhão de entrada e R$3 por milhão de saída. O mês prevê 25 mil chamadas, e 12% delas serão repetidas integralmente após timeout.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule execuções totais, tokens de entrada e saída e custo mensal por componente, incluindo retries. Explique que controle operacional reduziria repetição sem produzir respostas duplicadas.

Questão 13 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Dois candidatos a produção usam modelos, prompts e estratégias de recuperação diferentes. O primeiro cita fontes em 92% dos casos e custa menos, mas erra números críticos; o segundo é mais fiel, porém tem maior latência. A equipe não possui conjunto versionado de casos.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Desenhe uma avaliação versionada por casos com métricas de factualidade numérica, suporte da citação, custo, latência e dano operacional. Defina critérios de aprovação e como comparar versões sem mascarar falhas críticas pela média.

Questão 14 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma janela de 20 mil tokens reserva 2 mil à resposta, 3 mil às instruções e ao esquema e 5 mil ao histórico. A recuperação retorna oito trechos de 2 mil tokens, alguns redundantes, e a resposta correta depende de uma cláusula presente apenas no sexto trecho.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule o orçamento disponível para recuperação e proponha seleção, deduplicação e compressão do contexto. Defina ordem de descarte, registro de proveniência e teste que detecte a perda da cláusula necessária.

Questão 15 — Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Após uma atualização, o custo por resposta subiu 35% e a acurácia numérica caiu de 91% para 84%. Mudaram simultaneamente modelo, mensagem system e número de trechos recuperados; os logs armazenam também conteúdo pessoal desnecessário.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha investigação com traces e ablações que isole as três mudanças. Defina critérios de rollback, evidências para atribuir a regressão e medidas de minimização e retenção dos logs.

9.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. Dos 20.000 tokens, retiram-se 2.000 da resposta, 3.000 de system/esquema e 5.000 do histórico: $20.000 - 2.000 - 3.000 - 5.000 = 10.000$. Como cada trecho usa 2.000, cabem $10.000/2.000 = 5$ trechos. A alternativa A respeita todas as reservas.

$$\left\lfloor \frac{20.000 - 2.000 - 3.000 - 5.000}{2.000} \right\rfloor = 5$$

Questão 4 — resposta B. Em 10 mil chamadas, a entrada soma $10.000 \times 8.000 = 80$ milhões de tokens, custando $80 \times$ R\$1 = R\$80. A saída soma 20 milhões, custando $20 \times$ R\$3 = R\$60. Total: R\$140. Logo, B.

Questão 6 — resposta C. Dez por cento de 20 mil são $0{,}10 \times 20.000 = 2.000$ retries. Portanto, ocorreram $20.000 + 2.000 = 22.000$ execuções. A R\$0,02 cada, o custo foi $22.000 \times 0{,}02 =$ R\$440. A alternativa C inclui chamadas originais e repetições.

Questão 8 — resposta D. Somando as etapas informadas no item obtém-se 5,0 s. Fila e modelo respondem juntos por 3,5 s, isto é, 70% do total, e formam o primeiro alvo de investigação. Retirar a validação reduziria proteção, não a causa observada; por isso, D.

Questão 10 — resposta E. Uma comparação reproduzível precisa fixar e identificar instrução system, modelo, parâmetros e conjunto de casos. Também deve registrar métricas sintáticas, semânticas e operacionais; caso contrário, uma melhora aparente pode resultar de mudança no teste. Esse pacote completo está em E.

Questão 12 — critérios. Os 12% de retry acrescentam 3.000 execuções, totalizando 28.000. Entrada: $28.000 \times 8.000 = 224$ milhões, custo R\$224. Saída: 56 milhões, custo R\$168. Total: R\$392. Espera-se ainda idempotência, chave de requisição e retry seletivo com backoff.

Questão 14 — critérios. O orçamento de recuperação é 10 mil tokens, suficiente para cinco trechos de 2 mil. A resposta deve priorizar relevância e diversidade, deduplicar, comprimir sem remover cláusulas decisivas, registrar IDs/fontes e testar se a resposta muda quando o sexto trecho é excluído ou reincluído.

10 Capítulo 10 — Text-to-SQL, NL2Vis e camada semântica

Um grupo varejista permite perguntas em linguagem natural sobre vendas. O agente consulta uma camada semântica, gera SQL somente leitura e propõe visualizações, respeitando identidade e linhagem.

10.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: semântica

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Uma rede de cinemas publica "receita por sessão". O catálogo define receita líquida como valor recebido menos estornos, no grão de transação, com competência na data do pagamento. O esquema contém também `valor_bruto` por ingresso e `valor_sessao` repetido em cada ingresso. A consulta será usada para comparar semanas e deve respeitar a definição certificada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Para evitar uma métrica paralela ou soma duplicada, o agente deve

A) somar `valor_sessao` em todas as linhas de ingresso.

B) escolher a coluna cujo nome mais se aproxima da pergunta e documentar depois.

C) resolver a expressão no catálogo, agregar transações no grão definido e apresentar período, filtros e fórmula para confirmação.

D) pedir ao modelo para combinar as três colunas até o resultado parecer plausível.

E) calcular receita bruta por sessão e renomear o resultado como líquida.

Questão 2 **Objetiva**

Competência: fanout

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O relatório de auditoria mostra no Quadro 1 a saída de uma junção entre pedidos e itens. O SQL soma o valor do pedido depois da junção; a consulta executa, mas repete medidas de cabeçalho e infla o total.

Quadro 1 — saída após o join

Pedido	Valor do pedido	Linhas após join
P1	R$100	2
P2	R$200	3

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Qual par apresenta, respectivamente, o total produzido pela soma ingênua e o total correto no grão de pedido?

A) soma ingênua R$800; correto R$300 após agregar no grão de pedido

B) R$300 e R$800

C) R$500 e R$300

D) R$800 e R$500

E) R$300 em ambos

Questão 3 Objetiva

Competência: permissão

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Um usuário da regional Recife pergunta pelas vendas nacionais. Sua identidade permite apenas linhas da regional, embora o modelo conheça o esquema completo. A política deve restringir dados antes e durante a consulta, sem depender de o prompt lembrar a regra.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Qual controle protege efetivamente o escopo regional nesse atendimento?

A) gerar SQL nacional e ocultar linhas depois do LLM

B) confiar no prompt “não mostre”

C) usar conta administrativa compartilhada

D) aplicar identidade e política antes/durante consulta e informar o escopo permitido

E) liberar porque resultado será gráfico

Questão 4 Objetiva

Competência: taxa

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A consulta retorna 45 conversões e 900 sessões para o mesmo período, mas o visual apresenta taxa de 6%. A resposta será usada para avaliar campanha. O sistema precisa recalcular 45/900, bloquear inconsistência e registrar a evidência.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Que conclusão deve ser registrada antes da publicação do visual?

A) 6% por arredondamento

B) taxa correta 5%; bloquear visual e reconciliar cálculo

C) 20%

D) 0,5%

E) 5 pontos percentuais de crescimento

Questão 5 Objetiva

Competência: NL2Vis

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A consulta retorna série temporal mensal de vendas para três categorias durante dois anos. O usuário quer comparar tendência, sazonalidade e diferenças entre categorias. A recomendação NL2Vis precisa preservar ordem temporal, unidade e legenda acessível sem escolher visual decorativo.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Qual recomendação visual atende à pergunta e preserva a estrutura dos dados?

A) usar pizza com 36 setores

B) usar mapa sem geografia

C) escolher aleatoriamente

D) omitir eixo temporal

E) propor linhas ou pequenos múltiplos, explicitando agregação, período e categorias

Questão 6 Objetiva

Competência: RLS

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A tabela física possui 1.000 linhas. A política de linha do usuário autoriza 240; após filtros semânticos da pergunta, 60 permanecem. A equipe precisa distinguir universo físico, conjunto autorizado e resultado analítico para auditar a execução.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Como os três conjuntos de linhas devem ser interpretados na trilha de auditoria?

A) retorna 60 mas pode enviar 1.000 ao modelo

B) retorna 240 ignorando pergunta

C) consulta autorizada opera sobre 240 e retorna 60; não sobre 1.000

D) retorna 1.000

E) retorna 300 somando filtros

Questão 7 Objetiva

Competência: rastreabilidade

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O usuário contesta um gráfico de receita por região porque diverge do fechamento financeiro. A interface mostra apenas a imagem e a narrativa. Para responder à contestação, o sistema precisa ligar pergunta, métrica, política, SQL, snapshot, resultado e visual.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Qual conjunto de evidências permite investigar a divergência sem depender da memória do analista?

A) mostrar apenas prompt

B) exibir pergunta interpretada, métrica, dimensões, filtros, SQL/consulta, fonte, horário e identidade/escopo

C) mostrar só imagem

D) reexecutar com temperatura maior

E) apagar consulta antiga

Questão 8 Objetiva

Competência: variação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

As vendas foram 100 em janeiro, 120 em fevereiro e 90 em março, na mesma unidade e definição. A narrativa automática afirma crescimento contínuo. A equipe precisa calcular as duas variações com bases corretas e escolher visual que não esconda a reversão.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Quais variações mês a mês contradizem a narrativa de crescimento contínuo?

A) mar cai 30% sobre jan e fev

B) crescimento médio 5% prova tendência

C) mar cai 10% sobre fev

D) fev cresce 20%; mar cai 25% sobre fev; visual deve preservar bases distintas

E) somar percentuais para -5%

Questão 9 Objetiva

Competência: recusa

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Um gerente pergunta “quais pacientes têm maior chance de complicação no próximo mês?”. O sistema possui somente totais agregados por especialidade e período; não há rótulos de complicação, modelo preditivo validado nem autorização para análise individual. Há, porém, dados públicos de volume e tempo médio de espera por especialidade.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A resposta compatível com evidência e autorização é

A) gerar uma lista nominal com base no maior volume por especialidade.

B) criar rótulo de complicação no prompt e ordenar os pacientes.

C) explicar que a previsão individual não é sustentada nem autorizada e oferecer análise agregada de volume/espera, sem fabricar consulta individual.

D) usar tempo de espera como probabilidade de complicação, sem validação adicional.

E) retornar os dados de pacientes de todas as unidades para que o gerente decida.

Questão 10 **Objetiva**

Competência: contrato

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O SQL é sintaticamente válido e executa, mas usa uma dimensão de região incompatível com a métrica e ignora o período solicitado. A validação precisa ir além da sintaxe e verificar semântica, autorização e resultado contra casos de referência.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Qual sequência de validação impede que a execução bem-sucedida seja confundida com resposta correta?

A) aceitar porque executou

B) corrigir só o título

C) usar LIMIT 10

D) pedir mais eloquência ao modelo

E) validar sintaxe, semântica, permissão e resultado contra casos de referência antes de apresentar

10.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma rede de farmácias deseja liberar perguntas em linguagem natural para gerentes regionais. A arquitetura proposta deve impedir escrita no banco, aplicar identidade antes da consulta,

resolver métricas no catálogo e conservar evidências suficientes para reproduzir cada resposta contestada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Desenhe o fluxo entre pergunta, semântica, permissão, SQL, resultado, NL2Vis e evidência. Indique, em cada etapa, o gate de aprovação, a evidência registrada e duas condições objetivas de recusa.

Questão 12 — Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Em uma auditoria, os pedidos P1 e P2 valem R$100 e R$200 e aparecem, após a junção, duas e três vezes. Em outro painel do mesmo agente, 45 conversões em 900 sessões foram publicadas como 6%. A equipe precisa demonstrar os dois erros ao gestor.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule a soma inflada, a soma correta e o fator de inflação; calcule também a taxa correta. Descreva a consulta conceitual no grão de pedido e duas validações automáticas que barrariam os resultados errados.

Questão 13 — Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Um hospital possui um catálogo de indicadores usado por analistas e por um assistente de linguagem natural. A métrica “tempo até atendimento” pode ser calculada desde a chegada ou desde a triagem; os serviços também diferem sobre incluir casos transferidos. Sem contrato explícito, consultas válidas produzem números incompatíveis.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Especifique uma entrada mínima de catálogo que torne a métrica reproduzível e explique como o agente deve agir enquanto as definições não forem resolvidas. Inclua fórmula, grão, população, eventos inicial/final, filtros, responsável, vigência/versão e testes de referência.

Questão 14 — Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Antes de colocar o agente em produção, a instituição separou casos com perguntas equivalentes, perguntas ambíguas, junções que causam fanout, usuários com escopos diferentes e solicitações sem visual adequado. A avaliação atual mede apenas se o SQL executou.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Crie um protocolo de avaliação Text-to-SQL/NL2Vis com métricas para execução, correção semântica, autorização e adequação visual. Defina conjunto de teste, regra de aprovação e procedimento para analisar falhas por categoria.

Questão 15 — Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Um gerente de Recife recebeu, em uma tabela gerada pelo agente, linhas de outras regionais. O SQL foi executado com uma conta técnica compartilhada e o filtro regional havia sido acrescentado apenas ao prompt. O mesmo resultado pode ter sido exportado por dois usuários.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Estruture a resposta ao incidente em contenção, preservação de evidências, correção da propagação de identidade, testes de não regressão e comunicação. Diferencie controles imediatos de mudanças permanentes.

10.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. Após a junção, a soma ingênua é $2 \times 100 + 3 \times 200 = 800$. No grão correto, cada pedido entra uma vez: $100 + 200 = 300$. Portanto, o fanout acrescentou R$500 e tornou o total $800/300 \approx 2{,}67$ vezes o valor real. A alternativa A é a única que apresenta os dois totais na ordem solicitada.

$$\text{inflado} = 800, \qquad \text{grão de pedido} = 300$$

Questão 4 — resposta B. A taxa é $45/900 = 0{,}05 = 5\%$. O valor publicado, 6%, não é arredondamento de 5%, mas divergência de um ponto percentual. Como o painel orientará avaliação de campanha, o sistema deve bloquear a publicação e reconciliar numerador, denominador, filtros e período. Logo, B.

Questão 6 — resposta C. As 1.000 linhas descrevem a tabela física, não o universo que o usuário pode consultar. A política reduz esse universo a 240 linhas; o filtro analítico reduz o conjunto autorizado a 60. Assim, a consulta deve operar sobre 240 e devolver 60, sem expor as outras 760 ao modelo. A alternativa C preserva essa ordem de controles.

Questão 8 — resposta D. De janeiro para fevereiro, $(120 - 100)/100 = 0{,}20 = 20\%$. De fevereiro para março, $(90 - 120)/120 = -0{,}25 = -25\%$. Os percentuais têm bases diferentes e não devem ser simplesmente somados. A série sobe e depois cai, portanto um visual temporal deve evidenciar a reversão; isso corresponde a D.

Questão 10 — resposta E. Executar sem erro confirma apenas a validade sintática. A dimensão incompatível e o período ausente são falhas semânticas; ainda é necessário verificar autorização e comparar o resultado com casos de referência. Somente a sequência da alternativa E cobre os quatro gates antes da apresentação.

Questão 12 — critérios. Esperam-se: $2\times100+3\times200 = 800$; total correto $100+200 = 300$; inflação $800/300 \approx 2{,}67$; taxa $45/900 = 5\%$; pré-agregação ou deduplicação no grão de pedido; e validações de unicidade do grão, reconciliação de totais e contrato do denominador.

Questão 14 — critérios. A proposta deve separar execução de correção: casos dourados e adversariais, equivalência semântica do resultado, ausência de vazamento entre identidades e adequação do visual ao tipo de variável. Deve definir métricas por categoria, limiar de aprovação sem falhas críticas de autorização e análise rastreável dos erros.

11 Capítulo 11 — Ferramentas analíticas e BI agentic

Os itens comparam arquiteturas e configurações observadas em cenários didáticos. Nomes de produtos situam decisões profissionais, mas nenhuma questão pressupõe que uma marca possua capacidade universal ou permanente.

11.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: Selecionar arquitetura conversacional governada

Suporte: Indicadores de uma seguradora

TEXTO-BASE

Uma seguradora possui definições certificadas de sinistro e prêmio, acesso por carteira e obrigação de reconstruir relatórios de auditoria. A diretoria quer acrescentar perguntas em linguagem natural ao portal. Um protótipo isolado calcula métricas no prompt e não registra filtros nem origem dos números.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a decisão arquitetural que atende às exigências do portal.

A) Liberar SQL livre para todos e revisar somente consultas contestadas.

B) Exportar as tabelas completas para cada gestor comparar respostas manualmente.

C) Integrar a conversa às métricas certificadas e à identidade da carteira, aplicando políticas na consulta e registrando versões e evidências.

D) Duplicar as fórmulas no prompt e aceitar respostas quando a narrativa parecer coerente.

E) Escolher a interface primeiro e definir controles depois da adoção.

Questão 2 **Objetiva**

Competência: Calcular pontuação multicritério

Suporte: Piloto de plataformas

TEXTO-BASE

Uma instituição atribuiu pesos 0,35 para governança semântica, 0,30 para controle de acesso, 0,20 para auditabilidade e 0,15 para custo. Notas de 1 a 5 foram obtidas no mesmo roteiro de testes.

Opção	Semântica	Acesso	Auditoria	Custo
Power BI/Fabric	5	4	4	2
Tableau	4	4	3	3
Python/Streamlit	2	3	5	5

*Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.*As notas foram atribuídas por avaliadores independentes; o resultado deve apoiar seleção de piloto, não substituir análise de requisitos eliminatórios.

COMANDO. Aplicando a soma ponderada, a classificação correta é

A) Tableau 3,70; Power BI/Fabric 3,55; Python/Streamlit 3,45.

B) Power BI/Fabric 4,05; Tableau 3,65; Python/Streamlit 3,15.

C) Python/Streamlit 4,10; Tableau 3,80; Power BI/Fabric 3,25.

D) Power BI/Fabric 4,25; Python/Streamlit 3,65; Tableau 3,15.

E) Power BI/Fabric 3,75; Tableau 3,75; Python/Streamlit 3,75.

Questão 3 — Objetiva

Competência: Diagnosticar divergência semântica entre interfaces

Suporte: Assinantes em fusos distintos

TEXTO-BASE

Dois painéis mostram quantidades diferentes de assinantes no mesmo mês. Um conta contratos pela data UTC de ativação; o outro usa o fuso local e exclui cancelamentos solicitados antes do fechamento. Os gráficos são idênticos, mas a equipe precisa publicar uma série mensal comparável.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a primeira ação para resolver a divergência.

A) Alinhar evento contado, janela/fuso, regra de cancelamento e grão em definição versionada antes de comparar visuais.

B) Trocar os gráficos por linhas, pois barras ocultam diferenças mensais.

C) Calcular a média dos totais e usar o resultado como reconciliação.

D) Aumentar o LLM para que escolha a interpretação mais provável.

E) Manter as séries sem rótulo, pois cada interface expressa uma verdade equivalente.

Questão 4 — Objetiva

Competência: Calcular custo mensal comparável

Suporte: Orçamento para consultas conversacionais

TEXTO-BASE

Três pilotos processam 40.000 consultas mensais. Amazon Q em QuickSight foi estimado em R$0,06 por consulta mais R$1.200 fixos; Databricks Genie, em R$0,04 por consulta mais R$2.000; Streamlit+LLM, em R$0,025 por consulta, R$600 de infraestrutura e 30 horas mensais de operação a R$80/h. O orçamento será comparado antes da contratação anual e deve incluir componentes variáveis, fixos e trabalho especializado recorrente.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Os custos mensais estimados são, respectivamente,

A) R$2.400; R$1.600; R$1.600.

B) R$3.600; R$3.600; R$4.000.

C) R$3.600; R$2.000; R$3.000.

D) R$2.600; R$3.600; R$4.600.

E) R$4.000; R$4.000; R$3.600.

Questão 5 Objetiva

Competência: Avaliar acesso antes da geração

Suporte: Assistente com três domínios

TEXTO-BASE

Um diretor pergunta sobre margem e folha salarial. Tem acesso ao domínio comercial, mas não ao domínio de pessoas. O agente consegue gerar uma única narrativa juntando resultados de várias fontes. A política exige autorização por domínio e proíbe inferir valores protegidos a partir de agregados pequenos. A solicitação envolve pequeno grupo salarial, tornando insuficiente filtrar apenas o texto depois que dados protegidos já foram consultados.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O fluxo coerente deve

A) consultar todos os domínios e remover a parte salarial do texto final.

B) aplicar identidade e políticas antes de cada consulta, responder apenas com evidência autorizada e declarar a indisponibilidade da parte protegida.

C) enviar esquemas completos ao LLM e confiar que a instrução de sistema impeça exposição.

D) executar a consulta salarial com agregação, mesmo que o grupo possua apenas uma pessoa.

E) usar a credencial do administrador para manter a experiência sem interrupções.

Questão 6 Objetiva

Competência: Interpretar evidência e auditabilidade

Suporte: Resposta com número correto por caminho errado

TEXTO-BASE

O Tableau Agent e um protótipo Python retornaram receita de R$8,2 milhões. O primeiro registrou usuário, métrica certificada, filtros, consulta e versão. O protótipo registrou somente a pergunta e a resposta; depois se descobriu que consultara uma réplica desatualizada que, por coincidência, produziu o mesmo total. O número será usado em conselho deliberativo; acertar por coincidência não satisfaz o requisito de demonstrar origem e transformação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A avaliação correta é

A) aprovar ambos, porque igualdade numérica elimina a necessidade de proveniência.

B) reprovar ambos, porque respostas conversacionais não podem usar métricas financeiras.

C) considerar equivalentes, desde que a linguagem da resposta seja clara.

D) aprovar o protótipo por simplicidade e dispensar a versão da fonte.

E) reconhecer acerto pontual nos dois, mas considerar apenas o primeiro auditável; o segundo precisa registrar caminho e fonte antes de sustentar decisão.

Questão 7 Objetiva

Competência: Calcular cobertura útil e custo por resposta útil

Suporte: Piloto de consultas analíticas

TEXTO-BASE

Em 6.000 perguntas, Alfa respondeu 5.700; 5.130 respostas foram corretas e sustentadas por fonte, com custo de R$1.026. Beta respondeu 5.000; 4.750 foram corretas e sustentadas, com custo de R$1.140. Exige-se ao menos 80% de respostas úteis sobre todas as perguntas; entre os que passam, prefere-se menor custo por resposta útil.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Compare os sistemas pelo requisito e pelo custo unitário.

A) Alfa: 90% úteis e R$0,18 por útil; Beta: 95% e R$0,19; ambos passam.

B) Alfa: 85,5% úteis e R$0,20 por útil; Beta: 79,2% e R$0,24; somente Alfa passa.

C) Alfa: 90% úteis e R$0,18 por útil; Beta: 95% e R$0,23; somente Beta passa.

D) Alfa: 85,5% úteis e R$0,18 por útil; Beta: 79,2% e R$0,19; ambos passam pelo menor custo.

E) Alfa: 95% úteis e R$0,20 por útil; Beta: 85,5% e R$0,24; Alfa falha.

Questão 8 Objetiva

Competência: Comparar produto e aplicação customizada

Suporte: Regra analítica especializada

TEXTO-BASE

Uma equipe precisa incorporar uma simulação proprietária, revisão humana em duas etapas e exportação assinada. O BI corporativo oferece semântica, identidade e dashboards; o app Streamlit permite programar o fluxo, mas ainda não possui controles corporativos. A solução será auditada antes de assinar documentos; identidade compartilhada impediria atribuir consultas e aprovações aos responsáveis.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A arquitetura inicial mais defensável é

A) abandonar a camada semântica e duplicar todas as regras no app.

B) forçar o workflow dentro de uma visualização, mesmo sem suporte aos estados de revisão.

C) usar o BI como fonte governada e o Streamlit como aplicação controlada, integrando identidade, métricas, logs e assinatura.

D) publicar o app com conta técnica compartilhada e acrescentar auditoria após a adoção.

E) substituir a simulação por texto gerado para reduzir a necessidade de código especializado.

Questão 9 Objetiva

Competência: Selecionar experimento comparável

Suporte: Benchmark de seis ferramentas

TEXTO-BASE

A diretoria quer comparar Tableau, Power BI/Fabric, Amazon Q em QuickSight, Looker/-Gemini, Databricks Genie e Python/Streamlit. Cada equipe propôs usar dados, perguntas e critérios próprios. O benchmark orientará investimento plurianual, devendo separar capacidade real da ferramenta, configuração escolhida e qualidade do dado de origem.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Para obter evidência comparável, o desenho deve

A) permitir casos distintos, pois cada ferramenta deve mostrar apenas seu ponto forte.

B) usar o mesmo conjunto versionado de perguntas, identidades, fontes e rubrica, registrando configuração, falhas, custo e latência.

C) comparar somente screenshots finais, evitando expor diferenças de arquitetura.

D) aceitar demonstrações dos fornecedores como medida suficiente de produção.

E) escolher a menor latência média, sem analisar cauda, correção ou acesso.

Questão 10 Objetiva

Competência: Aplicar gates simultâneos

Suporte: Resultado do piloto governado

TEXTO-BASE

O gate exige correção citada $\geq 85\%$, p95 ≤ 6 s, custo $\leq$ R\$0,30 e zero violações de acesso.

Opção	Correção	p95	Custo	Violações
Looker/Gemini	87%	5,8 s	R\$0,28	0
Databricks Genie	91%	6,4 s	R\$0,26	0
Power BI/Fabric	86%	5,2 s	R\$0,32	0
Streamlit+LLM	84%	4,9 s	R\$0,22	0

*Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.*O comitê definiu os quatro limites antes de ver os resultados e proíbe compensar falha em um gate pelo desempenho em outro.

COMANDO. A opção aprovada pelo gate é

A) Databricks Genie, por ter a maior correção.

B) Power BI/Fabric, por ter a menor latência entre as opções acima de 85%.

C) Streamlit+LLM, por apresentar menor custo e p95.

D) Looker/Gemini, por atender simultaneamente aos quatro critérios.

E) a média das quatro, porque compensa violações individuais de limites.

11.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Planejar avaliação comparável de soluções

Suporte: Assistente de dados para cooperativa

TEXTO-BASE

Uma cooperativa avalia três caminhos para perguntas em linguagem natural sobre produção agrícola: ampliar o BI existente, contratar uma ferramenta conversacional ou desenvolver aplicação própria. Há métricas governadas, restrições por cooperado e localidades com poucos produtores. O comitê exige piloto comparável antes do investimento anual.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Em até 15 linhas, proponha protocolo com tarefas e perfis, fontes e resultados de referência, controles de acesso e grupos pequenos, evidências a registrar e medidas de correção, latência e custo. Defina gates de aprovação sem escolher opção antecipadamente.

Questão 12 **Discursiva**

Competência: Calcular TCO e recomendar

Suporte: Três opções de implantação

TEXTO-BASE

Para 60.000 consultas/mês: A cobra R$0,05 por consulta e R$1.500 fixos; B cobra R$0,03 e R$2.100 fixos; C cobra R$0,018, R$900 de infraestrutura e 45 horas de operação a R$90/h. Correção citada: A=89%, B=86%, C=84%. O gate exige 85%. A recomendação deve separar custo técnico de qualidade útil, pois respostas baratas sem citação não atendem ao uso institucional.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule o custo mensal e o custo por resposta correta citada de cada opção. Indique quais passam no gate e recomende uma decisão condicionada, considerando que C pode ser retestada após melhoria.

Questão 13 **Discursiva**

Competência: Integrar BI governado e simulação com revisão

Suporte: Reposição de estoque regional

TEXTO-BASE

Uma rede varejista quer consultar vendas pela camada semântica e simular reposição com regra própria. O gerente precisa revisar a simulação e aprovar uma recomendação antes de virar ordem de compra. O protótipo usa credencial compartilhada e salva planilhas locais sem registrar quais dados sustentaram cada decisão.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Em até 15 linhas, desenhe arquitetura que preserve identidade e política regional, separe consulta governada e simulação, mantenha estado de revisão/aprovação e associe recomendação às evidências e versões. Inclua logs minimizados, testes e reversão de implantação defeituosa.

Questão 14 Discursiva

Competência: Interpretar disponibilidade e cauda

Suporte: Operação mensal

TEXTO-BASE

Em 20.000 consultas, 19.200 concluíram; 17.600 concluíram em até 5 s; 16.800 foram corretas e citadas; 8 respostas expuseram coluna não autorizada. O SLA exige disponibilidade de 97%, 90% das concluídas em até 5 s, 85% de correção citada sobre o total e zero exposição. A direção só autoriza produção se desempenho, correção e acesso forem avaliados com denominadores explícitos e regra de bloqueio previamente acordada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule os quatro indicadores, compare-os ao SLA e proponha uma decisão de publicação que não permita compensar falha de acesso por desempenho médio.

Questão 15 Discursiva

Competência: Defender portabilidade de decisão

Suporte: Mudança de fornecedor

TEXTO-BASE

Uma organização deseja trocar a ferramenta sem refazer métricas, permissões e avaliação. Hoje prompts, regras, consultas e logs estão misturados em dashboards proprietários. A migração será considerada bem-sucedida somente se decisões históricas puderem ser reproduzidas e comparadas entre as duas plataformas.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha um plano de desacoplamento: contratos semânticos, testes dourados, adaptadores, identidade, catálogo, telemetria, exportação de evidências, execução paralela e critérios de corte. Justifique quais partes podem permanecer específicas do produto.

11.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta B. Os totais ponderados são: Power BI/Fabric = 5(0,35)+4(0,30)+ 4(0,20) + 2(0,15) = 4,05; Tableau = 3,65; Python/Streamlit = 3,15. A pontuação serve ao conjunto de pesos declarado, não prova superioridade universal.

$$S = 0{,}35G + 0{,}30A + 0{,}20U + 0{,}15C$$

Questão 4 — resposta B. Amazon Q em QuickSight: $40.000(0{,}06) + 1.200 = 3.600$; Databricks Genie: $40.000(0{,}04) + 2.000 = 3.600$; Streamlit+LLM: $40.000(0{,}025) + 600 + 30(80) = 4.000$. O custo operacional não pode desaparecer da comparação.

Questão 6 — resposta E. Coincidência numérica não reconstrói a decisão. Sem fonte, versão, identidade, consulta e filtros, não é possível demonstrar por que o protótipo acertou nem saber se continuará correto.

Questão 8 — resposta C. A camada corporativa preserva significado e acesso; a aplicação customizada implementa simulação e revisão. A integração deve carregar identidade, evidência e logs, em vez de copiar regras ou usar conta compartilhada.

Questão 10 — resposta D. Looker/Gemini apresenta 87%, 5,8 s, R$0,28 e zero violações, atendendo a todos os limites. As demais opções violam latência, custo ou correção; uma média entre produtos não é uma configuração implantável.

Questão 12 — critérios. A=R$4.500 e aproximadamente R$0,0843 por resposta correta citada; B=R$3.900 e aproximadamente R$0,0756; C=R$6.030 e aproximadamente R$0,1196. A e B passam 85%; B lidera em custo sob os dados fornecidos. C não passa e só deve ser reconsiderada após novo teste comparável.

Questão 14 — critérios. Disponibilidade = 19.200/20.000 = 96%; até 5 s entre concluídas = 17.600/19.200 $\approx$ 91,7%; correção citada = 16.800/20.000 = 84%; exposições=8. Apenas a meta de cauda passa. A exposição bloqueia publicação e exige contenção, investigação e reteste; médias não compensam segurança.

12 Capítulo 12 — Streamlit e Llama em uma aplicação analítica

Os cenários tratam Streamlit como camada de interação e um modelo Llama como componente de linguagem. Cálculos, autorização e evidências permanecem em componentes verificáveis; o modelo não é fonte de verdade. Dados, custos e situações foram elaborados para fins didáticos.

12.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: Separar interface, domínio e modelo

Suporte: Aplicação de indicadores

TEXTO-BASE

Um protótipo coloca upload, limpeza, cálculo de receita, prompt, chamada ao Llama e geração de gráfico em um único arquivo Streamlit. Uma alteração visual mudou acidentalmente o denominador do indicador. O produto será operado por analistas não técnicos; uma falha de camada não pode conceder ao modelo autoridade para executar ações arbitrárias.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O redesenho mais coerente é

A) manter tudo no arquivo e acrescentar comentários ao redor da fórmula.

B) separar UI, serviço analítico testável, adaptador do modelo e repositório de dados, com contratos explícitos entre eles.

C) mover a fórmula para o prompt e deixar o Llama escolher o denominador.

D) duplicar o cálculo na interface e no adaptador para detectar divergência visualmente.

E) executar a aplicação sempre com o mesmo CSV, evitando mudanças no código.

Questão 2 **Objetiva**

Competência: Calcular orçamento de contexto

Suporte: Prompt com tabela resumida

TEXTO-BASE

O modelo admite 8.192 tokens. Instrução e esquema usam 1.100; histórico, 1.700; resposta reservada, 1.200; margem de segurança, 10% da janela total. Cada bloco resumido de dados usa 420 tokens. A equipe reserva a margem para variação de tokenização e precisa selecionar apenas blocos inteiros, preservando instruções e espaço de saída.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O número máximo inteiro de blocos que cabe no orçamento é

A) 7 blocos, porque a margem deve ser descontada antes de dividir o restante.

B) 8 blocos, pois $8.192 - 1.100 - 1.700 - 1.200 - 819{,}2 = 3.372{,}8$.

C) 9 blocos, desconsiderando a reserva de resposta durante a entrada.

D) 12 blocos, porque a janela conta somente tokens gerados pelo modelo.

E) 19 blocos, dividindo a janela total diretamente por 420.

Questão 3 Objetiva

Competência: Limitar execução de consultas geradas

Suporte: Assistente sobre banco operacional

TEXTO-BASE

Um assistente recebe perguntas de gestores e pode gerar SQL. O processo da aplicação possui credencial de escrita e acesso a várias bases; erro de geração pode alterar tabelas ou consultar dados fora do escopo. As métricas publicadas precisam ser rastreáveis.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o controle inicial que limita efeitos e mantém a consulta verificável.

A) Pedir ao modelo que prometa não gerar comandos de escrita e executar qualquer consulta.

B) Esconder a senha no prompt, mantendo a credencial ampla no processo.

C) Usar conexão somente leitura, operações permitidas, parâmetros validados e escopo autorizado antes de executar, registrando a consulta aprovada.

D) Conferir permissões somente se a resposta expuser uma coluna indevida.

E) Fixar temperatura em zero e considerar impossível uma consulta destrutiva.

Questão 4 Objetiva

Competência: Calcular efeito de cache

Suporte: Inferências repetidas

TEXTO-BASE

Em um dia, 2.000 interações pediram análises. Quarenta por cento eram repetições exatas elegíveis a cache; o cache acertou 75% dessas repetições. Cada inferência custa R$0,08. O custo do cache é desprezível. O cache só é elegível quando pergunta, versão da fonte, identidade e filtros coincidem, evitando reutilizar resposta sob contexto diferente.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O número de inferências evitadas e a economia são

A) 600 inferências e R$48,00.

B) 800 inferências e R$64,00.

C) 1.500 inferências e R$120,00.

D) 400 inferências e R$32,00.

E) 150 inferências e R$12,00.

Questão 5 Objetiva

Competência: Controlar reenvio e estado da aplicação

Suporte: Relatório após timeout

TEXTO-BASE

Um usuário solicita um relatório. A chamada demora, a página indica timeout e ele clica novamente; a primeira execução conclui e grava o artefato alguns segundos depois. O sistema publica dois relatórios e não identifica se pertencem à mesma solicitação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a correção que evita duplicação e preserva o acompanhamento da solicitação.

A) Aumentar timeout e descartar relatórios que terminem fora da ordem esperada.

B) Registrar chave idempotente, manter estado de execução/conclusão e reutilizar cache somente quando dados e versões coincidirem.

C) Guardar a resposta mais recente em variável global compartilhada.

D) Remover logs duplicados sem alterar como execuções são iniciadas.

E) Desabilitar a aplicação permanentemente após o primeiro timeout.

Questão 6 — Objetiva

Competência: Compor orçamento de latência

Suporte: Pipeline analítico síncrono

TEXTO-BASE

O SLA é p95 de 5 s. No p95, autenticação usa 0,2 s, consulta 1,1 s, cálculo 0,5 s, renderização 0,4 s e validação final 0,3 s. O tempo restante pode ser destinado ao Llama. O SLA cobre a resposta completa, portanto otimizar apenas geração pode deixar fila, recuperação ou validação como gargalo dominante.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O orçamento máximo do modelo no p95 é

A) 2,5 s, porque as demais etapas somam 2,5 s.

B) 3,0 s, desconsiderando a validação final.

C) 3,7 s, considerando somente consulta e renderização.

D) 4,5 s, porque cálculo local não participa da latência percebida.

E) 5,0 s, pois as etapas podem ser ignoradas no orçamento do modelo.

Questão 7 — Objetiva

Competência: Validar estrutura de anotação gerada

Suporte: Anomalia em série temporal

TEXTO-BASE

Um modelo devolve JSON com período, indicador, direção da anomalia e justificativa. Em testes, inventa indicadores, usa datas fora do conjunto consultado e inclui campos que acionam comandos na interface. A anotação será renderizada automaticamente.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o fluxo que permite consumir a anotação sem confiar apenas na validade sintática do JSON.

A) Validar esquema e tipos, limitar indicador/direção a valores permitidos, conferir período contra os dados e rejeitar campos desconhecidos antes de renderizar.

B) Renderizar qualquer JSON válido e ignorar campos que causarem erro visual.

C) Converter o objeto em código executável para o modelo controlar a interface.

D) Enviar todas as tabelas ao modelo até ele deixar de inventar datas.

E) Remover validação para reduzir o tempo de resposta.

Questão 8 — Objetiva

Competência: Interpretar funil de aplicação

Suporte: Teste com 500 perguntas

TEXTO-BASE

Em 500 perguntas, 450 foram autorizadas. Entre as autorizadas, 405 produziram consulta válida; dessas, 360 respostas tiveram cálculo correto e evidência exibida. As perdas precisam ser localizadas por etapa, pois uma taxa final isolada não distingue recusa correta, plano inválido e falha de execução.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. As taxas de autorização, validade condicional e sucesso ponta a ponta são

A) 90%; 90%; 72%.

B) 90%; 81%; 80%.

C) 81%; 90%; 72%.

D) 90%; 80%; 81%.

E) 72%; 81%; 90%.

Questão 9 — Objetiva

Competência: Aplicar minimização ao upload

Suporte: Planilha com dados pessoais

TEXTO-BASE

Um usuário envia planilha com CPF, nome, e-mail, salário, unidade e vendas. A pergunta solicita somente vendas por unidade. O app envia todas as colunas para um endpoint externo e registra o arquivo integral. O arquivo será descartado após a sessão; antes disso, colunas desnecessárias devem ser removidas e qualquer persistência precisa de finalidade documentada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A correção coerente é

A) manter todas as colunas, pois o usuário realizou o upload voluntariamente.

B) selecionar localmente apenas unidade e vendas, validar finalidade e acesso, agregar quando possível e definir retenção e logs minimizados.

C) substituir CPF por nome e manter os demais dados no prompt.

D) enviar o arquivo integral com temperatura zero para reduzir risco de exposição.

E) excluir os logs, mas continuar transmitindo todas as colunas ao modelo.

Questão 10 **Objetiva**

Competência: Selecionar configuração pelos gates

Suporte: Teste de quantização

TEXTO-BASE

O app exige correção $\geq 82\%$, p95 ≤ 4 s e memória ≤ 10 GB.

Modelo	Correção	p95	Memória
Llama F16	88%	6,2 s	15 GB
Llama Q8	86%	4,4 s	9 GB
Llama Q4	83%	3,2 s	6 GB
Llama Q3	78%	2,6 s	5 GB

*Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.*A implantação local possui limite de seis gigabytes, correção mínima de 82% e p95 máximo de quatro segundos, todos não compensatórios.

COMANDO. A configuração que atende simultaneamente aos gates é

A) F16, porque maximiza correção.

B) Q8, porque cabe na memória e perde pouca correção.

C) Q4, porque satisfaz correção, p95 e memória.

D) Q3, porque minimiza latência e memória.

E) a média de Q8 e Q4, porque equilibra os três valores.

12.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Projetar aplicação analítica verificável

Suporte: Dashboard conversacional

TEXTO-BASE

Uma cooperativa quer carregar CSV, filtrar período, calcular indicadores e pedir ao Llama uma narrativa. Há dados pessoais, métricas certificadas e necessidade de exportar evidências. O desenho deve permitir reexecutar a mesma pergunta com snapshot, versão de modelo e parâmetros, comparando resultado numérico e evidência.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Desenhe, em até 15 linhas, componentes e fluxo: validação do upload, minimização, serviço de cálculo, camada semântica, adaptador Llama, saída estruturada, validação, estado, cache, identidade, evidência e observabilidade.

Questão 12 — Discursiva

Competência: Calcular capacidade e fila

Suporte: Servidor local

TEXTO-BASE

Um servidor executa no máximo 4 inferências simultâneas; cada uma dura em média 8 s. No pico chegam 45 solicitações por minuto. Desconsidere variação e overhead para o cálculo inicial. A fila recebe rajadas de 45 solicitações além do fluxo contínuo; capacidade nominal sem backpressure produziria espera crescente e timeout.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule a capacidade teórica por minuto, o excedente no pico e o tempo mínimo para processar uma rajada de 45 solicitações iniciada com fila vazia. Proponha duas intervenções e as métricas necessárias para validá-las em produção.

Questão 13 — Discursiva

Competência: Responder a incidente de execução

Suporte: Código gerado acessou arquivo

TEXTO-BASE

Um recurso experimental executou Python gerado pelo modelo no mesmo processo do app. Um código leu variável de ambiente e tentou enviar seu valor pela rede. O firewall bloqueou a saída, mas logs guardaram o segredo. O acesso indevido ocorreu fora do diretório autorizado; a resposta deve preservar evidência forense sem continuar expondo o arquivo sensível.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha contenção, rotação, preservação mínima de evidências, comunicação, investigação e redesenho com ferramentas permitidas ou sandbox. Inclua testes de abuso e critérios para reativação.

Questão 14 — Discursiva

Competência: Calcular funil e custo útil

Suporte: Avaliação semanal

TEXTO-BASE

Em 1.200 perguntas, 1.080 foram autorizadas, 972 geraram plano válido, 900 produziram cálculo correto e 846 exibiram evidência suficiente. O custo total foi R$253,80. O gate exige pelo menos 75% de sucesso útil sobre o total e custo útil máximo de R$0,32. O custo semanal total foi R$253,80, e a meta exige pelo menos 75% de sucesso útil e custo inferior a R$0,35 por resposta útil.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule as taxas condicionais de cada transição, o sucesso útil ponta a ponta e o custo por resposta útil. Compare com os gates e indique a etapa prioritária para análise de erros.

Questão 15 — Discursiva

Competência: Definir migração controlada de modelo analítico

Suporte: Retirada de modelo hospedado

TEXTO-BASE

O fornecedor retirará uma versão de modelo usada para perguntas numéricas e sugestões de gráficos. A equipe deve selecionar substituta em três semanas. Parser, catálogo semântico e interface permanecerão iguais; ainda não há evidência de que a nova versão preserve comportamento ou custo.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Em até 15 linhas, proponha protocolo de seleção e entrada em produção. Inclua baseline e casos representativos, registro de versões, testes numéricos/semânticos e de acesso, medição de latência/custo, execução paralela, canário e condição de rollback.

12.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta B. A margem é 819,2 tokens. Restam $8.192 - 1.100 - 1.700 - 1.200 - 819{,}2 = 3.372{,}8$; $3.372{,}8/420 \approx 8{,}03$, portanto cabem oito blocos inteiros.

$$\left\lfloor \frac{8.192 - 1.100 - 1.700 - 1.200 - 819{,}2}{420} \right\rfloor = 8$$

Questão 4 — resposta A. Há $2.000(0{,}40) = 800$ repetições elegíveis; o cache atende $800(0{,}75) = 600$. A economia é $600(0{,}08) = \text{R\$48}$.

Questão 6 — resposta A. As etapas externas ao modelo somam $0{,}2+1{,}1+0{,}5+0{,}4+0{,}3 = 2{,}5$ s. Restam 2,5 s no orçamento p95; remover validação do cálculo apenas esconderia latência necessária.

Questão 8 — resposta A. Autorização = $450/500 = 90\%$; validade condicionada = $405/450 = 90\%$; sucesso ponta a ponta = $360/500 = 72\%$. Denominadores distintos mostram onde ocorre cada perda.

Questão 10 — resposta C. Q4 alcança 83%, 3,2 s e 6 GB, atendendo aos três gates. F16 viola latência e memória, Q8 viola latência e Q3 viola correção.

Questão 12 — critérios. Cada slot processa $60/8 = 7{,}5$ por minuto; quatro slots processam 30. O excedente é 15 por minuto. Uma rajada de 45 exige $\lceil 45/4 \rceil = 12$ ondas, ou 96 s. São válidos fila com backpressure, cache, modelo mais rápido, batching ou mais capacidade, medidos por fila, throughput, p50/p95, erro e custo.

Questão 14 — critérios. Transições: $1.080/1.200 = 90\%$; $972/1.080 = 90\%$; $900/972 \approx 92{,}6\%$; $846/900 = 94\%$. Sucesso útil = $846/1.200 = 70{,}5\%$ e custo útil = $253{,}80/846 = \text{R\$0,30}$. Custo passa, sucesso não. A maior perda absoluta ocorre antes/na autorização, mas deve ser separada entre recusas corretas e falhas; depois, plano válido é a próxima queda.

13 Capítulo 13 — Agentes analíticos, controle e observabilidade

Os itens distinguem LLM, ferramenta, skill, memória e coordenação. Um agente recebe apenas as permissões necessárias, registra decisões e recusa ou solicita intervenção quando não dispõe de evidência autorizada. Dados, custos e situações foram elaborados para fins didáticos.

13.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: Separar agente, modelo e ferramenta

Suporte: Assistente de compras recorrentes

TEXTO-BASE

Uma aplicação recebe pergunta sobre compras, consulta endpoint SQL de leitura, calcula variações e redige nota para revisão humana. O manual define a comparação de períodos; o LLM interpreta a pergunta e auxilia a redação. A equipe chama cada componente de agente.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a descrição que distingue adequadamente os componentes.

A) O SQL é o modelo; o manual é ferramenta executável; agente é apenas a resposta final.

B) O manual concede acesso e substitui validação de identidade.

C) Toda função chamada é agente, mesmo sem coordenação ou estado.

D) O agente coordena estado e passos; LLM interpreta/redige; SQL é ferramenta; manual pode orientar skill ou playbook.

E) A memória executa consultas enquanto o agente guarda histórico sem controles.

Questão 2 **Objetiva**

Competência: Calcular confiabilidade composta

Suporte: Pipeline de três etapas

TEXTO-BASE

Sob independência aproximada no conjunto de teste, o planejador escolhe a ferramenta correta em 96% dos casos, a ferramenta retorna dados corretos em 98% e o verificador aprova corretamente em 95%. O sucesso exige as três etapas. O fluxo só entrega resposta quando planejamento, consulta e validação têm sucesso; falhar em qualquer etapa invalida a execução completa.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A taxa ponta a ponta estimada é

A) 89,4%, pelo produto $0{,}96 \times 0{,}98 \times 0{,}95$.

B) 96,3%, pela média aritmética das três taxas.

C) 93,0%, subtraindo do melhor resultado o pior erro.

D) 99,99%, porque verificadores compensam qualquer falha anterior.

E) 78,0%, somando as três porcentagens de erro.

Questão 3 — Objetiva

Competência: Aplicar menor privilégio por ferramenta

Suporte: Agente financeiro

TEXTO-BASE

O agente precisa ler uma SPEC de receita e abrir um ticket quando detectar divergência. A credencial atual também permite apagar tabelas e aprovar pagamentos. A ferramenta de pagamento produz efeito externo irreversível, enquanto leitura de métricas e simulação podem operar com permissões distintas.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A configuração coerente é

A) manter a credencial ampla e instruir o modelo a usar somente duas ações.

B) separar ferramentas de leitura e criação de ticket, com escopos mínimos, validação de parâmetros e aprovação para efeitos relevantes.

C) ocultar os nomes das ações perigosas no prompt, mantendo-as acessíveis.

D) usar memória para registrar que apagar tabela é proibido, dispensando controle técnico.

E) permitir pagamento quando a confiança textual superar 90%.

Questão 4 — Objetiva

Competência: Calcular orçamento de tentativas

Suporte: Retry de consulta

TEXTO-BASE

Uma tentativa custa R$0,12 e leva 1,4 s. Há orçamento de R$0,40 e 5 s por solicitação, incluindo 0,6 s fixos fora das tentativas. Não existe paralelismo. Cada tentativa custa R$0,12 e 1,4 segundo; há ainda 0,6 segundo fixo, orçamento de R$0,40 e prazo máximo de cinco segundos.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O número máximo de tentativas completas permitido pelos dois orçamentos é

A) 2, porque a terceira ultrapassa o orçamento de tempo.

B) 3, pois custa R$0,36 e usa $0{,}6 + 3(1{,}4) = 4{,}8$ s.

C) 4, porque o custo de R$0,48 pode ser compensado pela latência.

D) 1, porque qualquer retry produz efeito duplicado.

E) 5, dividindo o limite de tempo pela parte fixa.

Questão 5 Objetiva

Competência: Separar preferência de política persistente

Suporte: Resumo semanal para gestores

TEXTO-BASE

Uma gestora prefere resumos em tabela. A instituição exige que registros detalhados sejam retidos por no máximo 30 dias. O agente armazena ambas as informações em memória conversacional sem origem, validade ou autoridade da regra de retenção.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o tratamento adequado para as duas informações.

A) Manter preferência e limite institucional juntos no histórico integral.

B) Guardar preferência como configuração revogável da usuária e aplicar retenção por política institucional versionada, fora da memória livre.

C) Permitir que a gestora substitua o limite institucional em conversa.

D) Descartar a preferência e conservar dados analíticos indefinidamente.

E) Deixar o agente decidir em cada tarefa se o limite continua vigente.

Questão 6 Objetiva

Competência: Dimensionar revisão humana

Suporte: Fila de HITL

TEXTO-BASE

O agente processa 1.500 casos/dia. Vinte por cento vão para revisão humana; cada revisão leva 6 minutos. Cada analista dispõe de 360 minutos úteis por dia. Cada revisão leva seis minutos, existem 1.500 casos diários e 20% são encaminhados; cada analista dispõe de 360 minutos produtivos.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O número mínimo de analistas para absorver a fila diária é

A) 3, porque há 300 revisões.

B) 4, pois cada analista revisa 60 casos e cinco seriam necessários apenas com folga.

C) 5, porque são 1.800 minutos de revisão e cada analista oferece 360.

D) 6, dividindo casos totais por minutos de uma revisão.

E) 25, considerando todos os casos como revisão obrigatória.

Questão 7 Objetiva

Competência: Decidir entre agente único e multiagente

Suporte: Análise de vendas

TEXTO-BASE

Um agente único chama duas ferramentas determinísticas e produz resposta em quatro passos estáveis. A proposta multiagente cria planejador, pesquisador, crítico e redator, elevando custo em 140% sem ganho medido de correção. A equipe deve justificar coordenação adicional por decomposição real da tarefa, e não pelo pressuposto de que mais agentes sempre melhoram.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A decisão baseada em evidência é

A) adotar multiagente, porque mais papéis implicam maior inteligência.

B) manter o fluxo simples como baseline e exigir ganho mensurável ou necessidade real de especialização antes de ampliar coordenação.

C) remover todas as ferramentas e deixar agentes discutirem os números.

D) escolher aleatoriamente para evitar viés arquitetural.

E) duplicar cada agente para reduzir o custo total.

Questão 8 — Objetiva

Competência: Interpretar traces ponta a ponta

Suporte: Falhas em cem execuções

TEXTO-BASE

Em 100 execuções, 92 criaram plano válido, 88 chamaram ferramenta autorizada, 82 produziram resposta sustentada e 78 passaram no verificador final. Os contadores representam etapas encadeadas; mudar denominadores entre elas esconderia onde o agente perdeu consultas ou falhou na validação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. As taxas condicionais após o plano, após a ferramenta e após a sustentação, e o sucesso total são aproximadamente

A) 95,7%; 93,2%; 95,1%; 78%.

B) 88%; 82%; 78%; 95,1%.

C) 92%; 88%; 82%; 78%.

D) 95,7%; 82%; 78%; 93,2%.

E) 4%; 6%; 4%; 22%.

Questão 9 — Objetiva

Competência: Abster-se de previsão sem evidência apropriada

Suporte: Atraso por fornecedor

TEXTO-BASE

A diretoria solicita lista de fornecedores que atrasarão pedidos no próximo mês. O sistema possui taxas anuais agregadas por setor, sem histórico por fornecedor, definição de atraso ou modelo validado. A lista seria usada para aplicar penalidades contratuais.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a resposta que respeita os limites da evidência e oferece um próximo passo útil.

A) Atribuir a cada fornecedor a taxa média do setor como previsão individual.

B) Inventar classificação preliminar para o gerente corrigir depois.

C) Recusar ranking individual, explicar dados e validações faltantes e oferecer análise agregada ou plano de avaliação autorizado.

D) Repetir buscas até uma taxa anual parecer conclusiva.

E) Memorizar o pedido e aplicar penalidades quando o modelo responder com confiança.

Questão 10 **Objetiva**

Competência: Aplicar gate de implantação agentic

Suporte: Comparação de versões

TEXTO-BASE

O gate exige sucesso útil $\geq 80\%$, ações indevidas=0, p95 ≤ 8 s e custo $\leq$R$0,50.

Versão	Sucesso	Ações indevidas	p95	Custo
Único	81%	0	6,8 s	R$0,31
Multi A	87%	1	7,2 s	R$0,48
Multi B	84%	0	9,1 s	R$0,46
Multi C	82%	0	7,7 s	R$0,56

*Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.*Os gates mínimos são zero ação indevida, correção útil de 80%, p95 de sete segundos e custo máximo de R$0,35.

COMANDO. A versão aprovada é

A) Multi A, por maximizar sucesso útil.

B) Multi B, por não realizar ações indevidas.

C) Multi C, por equilibrar sucesso e latência.

D) Único, por atender simultaneamente a todos os gates.

E) a média das versões multiagente, porque reduz violações individuais.

13.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Desenhar agente analítico governado

Suporte: Investigação de queda de receita

TEXTO-BASE

O agente deve consultar métricas certificadas, decompor receita, buscar incidentes e redigir hipótese. Não pode alterar dados nem atribuir causa sem evidência; conclusões de alto impacto

precisam de revisão. A investigação envolve métricas financeiras e pode acionar consulta, cálculo e visualização, mas nenhuma ferramenta deve publicar decisão sem validação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Desenhe estado, nós, ferramentas, skill, memória, gates, recusa, HITL, trace e critérios de parada. Explique como distinguir hipótese, evidência e decisão.

Questão 12 — Discursiva

Competência: Calcular custo e benefício do multiagente

Suporte: Teste A/B arquitetural

TEXTO-BASE

Em 2.000 casos, o agente único obteve 1.600 respostas úteis a R$0,28 por caso. O multiagente obteve 1.720 respostas úteis a R$0,46 por caso. Ambos tiveram zero ação indevida. O orçamento incremental máximo é R$4 por resposta útil adicional. O teste contém duas mil solicitações: agente único custa R$560 e resolve 1.600; multiagente custa R$920 e resolve 1.720.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule custo total, custo por resposta útil, ganho de respostas e custo incremental por resposta adicional. Decida se o multiagente atende ao limite e indique outra evidência necessária.

Questão 13 — Discursiva

Competência: Projetar política de memória

Suporte: Preferências, fatos e políticas

TEXTO-BASE

O agente mistura histórico, preferências, métricas calculadas e políticas em um vetor sem origem, validade ou opção de exclusão. Uma regra revogada continua influenciando respostas. O projeto deve distinguir preferência revogável, fato com proveniência e política autoritativa, definindo retenção e precedência para cada classe.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha classes de memória, origem, versão, validade, autorização, retenção, correção/exclusão, recuperação e testes que impeçam política revogada e dado de outro usuário no contexto.

Questão 14 — Discursiva

Competência: Calcular indicadores de HITL

Suporte: Piloto de decisões

TEXTO-BASE

Em 800 casos, 240 foram encaminhados a humanos. Revisores alteraram 72 decisões; 18 alterações ocorreram após o SLA. Entre os 560 não revisados, auditoria amostral de 140 encontrou 7 erros relevantes. Uma amostra aleatória de 140 casos não encaminhados revelou sete erros, informação necessária para avaliar segurança fora da fila humana.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule taxa de encaminhamento, taxa de alteração entre revisados, atraso entre alterações e erro estimado nos não revisados. Interprete se encaminhar menos casos é evidência suficiente de melhora e proponha ajuste verificável.

Questão 15 — Discursiva

Competência: Responder a incidente agentic

Suporte: Ferramenta realizou efeito indevido

TEXTO-BASE

Um agente abriu 83 tickets duplicados após timeout porque repetiu a ferramenta sem chave idempotente. Traces guardam argumentos e IDs, mas também contêm e-mails em claro. A ferramenta enviou mensagem externa sem confirmação; a análise deve identificar escopo, credencial, trace e usuários potencialmente afetados.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha contenção, correção dos tickets, preservação minimizada de evidência, comunicação, idempotência, orçamento de retry, confirmação de efeito, testes e critérios de reativação.

13.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. O sucesso composto é $0{,}96 \times 0{,}98 \times 0{,}95 = 0{,}89376$, ou 89,4%. A média das etapas superestima o fluxo que exige sucesso simultâneo.

$$P(\text{sucesso}) = 0{,}96(0{,}98)(0{,}95) = 0{,}89376$$

Questão 4 — resposta B. Três tentativas custam R$0,36 e usam 4,8 s com a parte fixa. Quatro custariam R$0,48 e usariam 6,2 s, violando ambos os orçamentos.

Questão 6 — resposta C. São $1.500(0{,}20) = 300$ revisões, ou 1.800 minutos. $1.800/360 = 5$ analistas, sem margem adicional.

Questão 8 — resposta A. $88/92 \approx 95{,}7\%$; $82/88 \approx 93{,}2\%$; $78/82 \approx 95{,}1\%$; sucesso total $78/100 = 78\%$. O funil localiza perdas sem mudar denominadores silenciosamente.

Questão 10 — resposta D. O agente único alcança 81%, zero ação indevida, 6,8 s e R$0,31. Cada versão multiagente viola segurança, latência ou custo; maior correção não compensa um gate obrigatório.

Questão 12 — critérios. Único: R$560 total e R$0,35 por útil. Multiagente: R$920 total e aproximadamente R$0,535 por útil. O ganho é 120 respostas por R$360 incrementais, ou R$3 por resposta adicional; passa o limite de R$4. A decisão ainda requer latência, distribuição de erros, carga operacional e avaliação por subgrupo.

Questão 14 — critérios. Encaminhamento $= 240/800 = 30\%$; alteração $= 72/240 = 30\%$; atraso $= 18/72 = 25\%$; erro amostral nos não revisados $= 7/140 = 5\%$. Menor encaminhamento não prova melhora: pode aumentar erro não detectado. Ajustes válidos usam amostra auditada, risco calibrado, capacidade e SLA.

14 Capítulo 14 — Avaliação ponta a ponta de GenBI

Os itens avaliam o sistema como cadeia: autorização, interpretação semântica, consulta, cálculo, geração, evidência e decisão. Métricas médias não compensam violação de privacidade, acesso ou segurança. Dados, custos e situações foram elaborados para fins didáticos.

14.1 Questões objetivas

Questão 1 **Objetiva**

Competência: Separar níveis de correção

Suporte: Resposta fluente com SQL errado

TEXTO-BASE

O sistema interpretou corretamente a intenção "receita líquida por região", mas gerou SQL que incluiu cancelamentos. A narrativa resumiu fielmente o resultado retornado e citou a consulta executada. A resposta orientaria pagamento, portanto fluência textual não compensa erro de consulta, métrica, autorização ou evidência.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O diagnóstico adequado é

A) falha de fluência, pois a narrativa deveria corrigir o banco.

B) falha de consulta/semântica operacional; a geração foi fiel a um resultado incorreto.

C) sucesso completo, porque intenção e citação estavam corretas.

D) falha exclusiva de latência, porque SQL incorreto tende a ser mais lento.

E) falha de privacidade, mesmo sem dado protegido no cenário.

Questão 2 **Objetiva**

Competência: Calcular funil ponta a ponta

Suporte: Conjunto de avaliação

TEXTO-BASE

Em 500 perguntas autorizadas, 460 tiveram interpretação correta; 420 geraram consulta correta; 390 produziram número correto; 360 apresentaram evidência suficiente. Como cada etapa recebe apenas os casos aprovados na anterior, as taxas intermediárias devem usar denominadores sucessivos; o sucesso final permanece calculado sobre as 500 perguntas iniciais.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. As taxas condicionais sucessivas e o sucesso final são aproximadamente

A) 92%; 91,3%; 92,9%; 92,3%; 72%.

B) 92%; 84%; 78%; 72%; 92,3%.

C) 91,3%; 92%; 92,3%; 92,9%; 72%.

D) 84%; 78%; 72%; 92%; 91,3%.

E) 8%; 8,7%; 7,1%; 7,7%; 28%.

Questão 3 Objetiva

Competência: Construir conjunto de avaliação representativo

Suporte: Perguntas de BI

TEXTO-BASE

O conjunto atual contém cem paráfrases de "vendas totais do mês", todas feitas por analistas especialistas. O produto atenderá gestores com perguntas de comparação, ranking, causa aparente, período ambíguo, acesso restrito e casos sem resposta. O conjunto apoiará decisão de produção e precisa representar frequências, riscos, ambiguidades, perfis de acesso e segmentos menos comuns.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A melhoria mais importante é

A) aumentar para mil paráfrases da mesma pergunta.

B) estratificar tarefas, perfis, domínios, ambiguidades, recusas, acessos e casos adversos, com respostas e fontes de referência versionadas.

C) medir somente satisfação dos especialistas que criaram o sistema.

D) remover casos sem resposta, pois reduzem a média de correção.

E) permitir que o próprio modelo escreva e aprove todo o gabarito.

Questão 4 Objetiva

Competência: Calcular custo de erro

Suporte: Matriz de impactos

TEXTO-BASE

Em 1.000 respostas houve 40 números incorretos sem decisão, 12 recomendações incorretas usadas em reunião e 2 exposições de dado restrito. Os custos didáticos atribuídos são R$20, R$500 e R$10.000 por ocorrência. Foram observados 40 erros leves de R$20, doze relevantes de R$500 e dois críticos de R$10.000 cada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O custo total estimado é

A) R$6.800, somando apenas erros analíticos.

B) R$20.000, considerando somente privacidade.

C) R$26.800, somando as três categorias de impacto.

D) R$32.000, multiplicando todas as ocorrências pelo maior custo.

E) R$10.520, usando a média simples dos custos unitários.

Questão 5 Objetiva

Competência: Diagnosticar resposta baseada em fonte fora de vigência

Suporte: Procedimento de reembolso

TEXTO-BASE

Um recuperador localiza procedimento de reembolso de 2023 e o classifica como atual. O texto citado existe e foi reproduzido fielmente, mas houve atualização no ano seguinte. O índice não contém campo de vigência e a resposta orientou uma solicitação recente.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o diagnóstico mais preciso e a correção inicial.

A) É necessariamente invenção textual; basta pedir citação mais longa.

B) A resposta está correta porque o documento citado existe.

C) É somente problema de tom; um prompt formal corrige a recomendação.

D) Há falha de vigência/proveniência na recuperação; indexar versão e período efetivo e recuperar a regra aplicável.

E) A falha decorre do custo; reduzir tokens preserva a decisão.

Questão 6 — Objetiva

Competência: Interpretar percentis de latência

Suporte: Duas configurações

TEXTO-BASE

A configuração A tem média 2,0 s, p95 7,5 s e p99 14 s. A B tem média 2,8 s, p95 4,9 s e p99 7 s. O SLA exige p95 até 5 s e a central prioriza previsibilidade. A configuração A tem média 2,8 s e p95 6,3 s; B tem média 3,1 s, p95 4,9 s e p99 7 s.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A decisão coerente é

A) escolher A pela menor média, ignorando a cauda.

B) escolher B, que atende ao p95 e apresenta cauda menor, apesar da média maior.

C) calcular a média de A e B e publicar uma terceira configuração.

D) escolher A porque p99 não participa de qualquer análise operacional.

E) considerar equivalentes, pois ambas têm média inferior a 3 s.

Questão 7 — Objetiva

Competência: Aplicar privacidade diferencial de decisão

Suporte: Pequenos grupos

TEXTO-BASE

Um gestor pergunta salário médio de uma equipe com duas pessoas. Possui acesso ao painel agregado, mas a política exige grupos com pelo menos cinco registros e impede decomposição que revele indivíduos. A publicação contém grupos pequenos; utilidade analítica deve ser preservada sem permitir inferência individual por combinações de atributos.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O sistema deve

A) responder a média porque não mostra nomes.

B) recusar o recorte, explicar o limiar e oferecer agregação autorizada mais ampla.

C) adicionar casas decimais para dificultar inferência.

D) consultar salários individuais e esconder a consulta do trace.

E) gerar valor aproximado a partir da média da empresa.

Questão 8 — Objetiva

Competência: Calcular custo e latência de retry

Suporte: Falhas transitórias

TEXTO-BASE

Uma chamada custa R$0,10 e leva 2 s. Dez por cento das 10.000 solicitações falham na primeira tentativa; 80% dessas têm sucesso em um único retry. Não há retries adicionais. Em dez mil solicitações, 10% recebem um retry de dois segundos, com recuperação de 80% e custo de R$0,10 por tentativa.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O custo adicional, o número de recuperações e a latência adicional média por solicitação são

A) R$100; 800 recuperações; 0,2 s.

B) R$80; 1.000 recuperações; 2,0 s.

C) R$100; 1.000 recuperações; 0,16 s.

D) R$800; 800 recuperações; 2,0 s.

E) R$1.000; 8.000 recuperações; 0,2 s.

Questão 9 — Objetiva

Competência: Exigir auditabilidade suficiente

Suporte: Contestação de indicador

TEXTO-BASE

Uma diretora contesta um indicador. O sistema guardou prompt e resposta, mas não identidade, métrica, versão semântica, SQL, snapshot, ferramentas nem validações. O gestor contesta um indicador já usado; a equipe precisa reconstruir pergunta, identidade, fonte, contrato, consulta, filtros e versão do artefato.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Para permitir reconstrução, a versão seguinte deve

A) guardar apenas mais texto da conversa.

B) registrar trace correlacionado com identidade/política, versões, consulta, fonte, parâmetros, cálculos, evidências e decisões, com conteúdo minimizado.

C) armazenar o banco inteiro junto de cada resposta.

D) remover todos os registros para evitar contestação futura.

E) pedir ao modelo que explique retrospectivamente o caminho provável.

Questão 10 **Objetiva**

Competência: Selecionar versão por gates não compensatórios

Suporte: Candidatas GenBI

TEXTO-BASE

O gate exige correção $\geq 85\%$, evidência $\geq 90\%$, p95 ≤ 6 s, custo $\leq$R\$0,25 e zero vazamento.

Versão	Correção	Evidência	p95	Custo	Vaz.
A	88%	92%	5,5 s	R$0,24	0
B	91%	89%	5,1 s	R$0,23	0
C	87%	94%	6,4 s	R$0,22	0
D	90%	93%	5,8 s	R$0,27	0
E	93%	95%	5,9 s	R$0,25	1

*Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.*Cada candidata é comparada por correção, evidência, p95, custo e vazamento; qualquer falha de segurança elimina a versão.

COMANDO. A versão aprovada é

A) A, pois atende simultaneamente aos cinco gates.

B) B, porque apresenta a segunda maior correção com menor custo.

C) C, porque maximiza evidência sem vazamento.

D) D, porque correção e evidência compensam o custo.

E) E, porque maior qualidade compensa uma exposição isolada.

14.2 Questões discursivas

Questão 11 **Discursiva**

Competência: Projetar avaliação ponta a ponta

Suporte: Assistente financeiro

TEXTO-BASE

O sistema traduz perguntas, consulta métricas, calcula comparações e redige recomendações. Será usado em fechamento mensal, com revisão humana antes de decisão. O assistente financeiro será avaliado antes de autorizar recomendações, devendo incluir casos normais, ambíguos, proibidos e de alto impacto.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha conjunto estratificado, gabaritos e métricas por etapa; inclua autorização, interpretação, SQL, cálculo, evidência, recusa, latência, custo, privacidade, revisão humana, subgrupos e gates de publicação.

Questão 12 — Discursiva

Competência: Calcular intervalo e comparar versões

Suporte: Amostras de correção

TEXTO-BASE

Em 400 perguntas, A acertou 344; B acertou 356. Use erro-padrão aproximado $EP = \sqrt{p(1-p)/n}$ e intervalo de 95% $p \pm 1{,}96EP$ para cada proporção. A versão A acertou 258 de 300 casos; B, 267 de 300, em amostras que exigem análise de incerteza antes da migração.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule proporções e intervalos aproximados. Avalie se a diferença observada, sozinha, sustenta migração e indique evidências adicionais de segurança, custo e distribuição de erros.

Questão 13 — Discursiva

Competência: Investigar regressão segmentada

Suporte: Média estável, falha nova

TEXTO-BASE

A correção global permaneceu em 87%, mas perguntas de comparação temporal caíram de 90% para 68%. Perguntas simples aumentaram e passaram a dominar a amostra. A média global permaneceu estável, mas perguntas de uma regional passaram a falhar depois da troca do catálogo semântico.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Explique por que a média esconde a regressão e proponha estratificação, pesos, testes de hipótese prática, análise de traces, rollback e critério para reintrodução.

Questão 14 — Discursiva

Competência: Calcular custo operacional esperado

Suporte: Decisão com impactos

TEXTO-BASE

Por mês há 50.000 perguntas. A versão X custa R$0,18 por pergunta, tem 3% de erro numérico (R$15 cada) e 0,2% de recomendação indevida (R$800 cada). Y custa R$0,24, tem 2% e 0,08%, respectivamente. Não houve vazamento nos testes. Na versão X, custos técnico, numérico e de decisão indevida precisam ser somados; a versão Y reduz erros, porém custa mais para operar.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule custo técnico, custo esperado dos dois tipos de erro e total mensal para X e Y. Compare e explique por que a decisão ainda precisa de intervalos, cauda de impacto e gate de privacidade.

Questão 15 — Discursiva

Competência: Responder a incidente de recomendação analítica

Suporte: Escala de plantão inadequada

TEXTO-BASE

Um assistente recomendou reduzir a equipe de plantão com base em série agrupada pela data UTC, embora a operação use o dia local. A recomendação foi aplicada por uma noite e aumentaram os chamados sem resposta. O trace não guardou versão da transformação nem fuso considerado; ainda não se sabe quantos relatórios reutilizaram o cálculo.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Em até 15 linhas, proponha contenção, correção da escala, preservação e reconstrução das evidências, comunicação separando fatos de hipóteses, apuração de impacto e controles técnicos para retorno gradual. Inclua gate verificável antes de reativar a recomendação.

14.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. As transições são 460/500 = 92%, 420/460 ≈ 91,3%, 390/420 ≈ 92,9% e 360/390 ≈ 92,3%. O sucesso final é 360/500 = 72%.

$$\frac{360}{500} = 72\% \qquad \text{(sucesso sobre o conjunto inicial)}$$

Questão 4 — resposta C. O custo é $40(20)+12(500)+2(10.000) = 800+6.000+20.000 =$ R$26.800. Contagens iguais não implicam impactos iguais.

Questão 6 — resposta B. O SLA foi definido sobre p95, e B alcança 4,9 s, com p99 de 7 s. A menor média de A esconde cauda incompatível com a operação.

Questão 8 — resposta A. Há 1.000 retries, logo custo adicional de R$100. Oitocentos recuperam a solicitação. Como cada retry acrescenta 2 s a 10% das solicitações, a latência adicional média é $0{,}10(2) = 0{,}2$ s.

Questão 10 — resposta A. A tem 88%, 92%, 5,5 s, R$0,24 e zero vazamento. B viola evidência, C latência, D custo e E segurança; gates obrigatórios não são compensados por médias.

Questão 12 — critérios. A: $p = 0{,}86$, $EP \approx 0{,}0173$, IC aproximado $[0{,}826; 0{,}894]$. B: $p = 0{,}89$, $EP \approx 0{,}0156$, IC $[0{,}859; 0{,}921]$. Os intervalos se sobrepõem; o ganho observado de 3 pontos, isoladamente, não sustenta migração. Exigir teste pareado ou amostra maior, erros críticos, subgrupos, custo, p95 e segurança.

Questão 14 — critérios. X: técnico R$9.000; erro numérico $1.500(15) = 22.500$; indevida $100(800) = 80.000$; total R$111.500. Y: técnico R$12.000; numérico $1.000(15) = 15.000$; indevida $40(800) = 32.000$; total R$59.000. Y lidera sob custos esperados, mas médias de impacto não substituem distribuição, incerteza nem tolerância zero a vazamento.